SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

República de Colombia



MANUAL TÉCNICO

Backend

API REST, datos, seguridad, operación y normas ISO

Componente: Backend Laravel

Proyecto: ProyecTwin-MVP — plataforma de gestión y análisis de similitud de propuestas formativas

Versión documental: 4.3 — 5 de noviembre de 2026

Commit de referencia: 75c91265784e430546c90fe51ab5eda316e5f83a

Repositorio: https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP (rama master)

Estado: Documento técnico para revisión; no declara certificación ISO ni conformidad formal

Documento elaborado a partir de la auditoría técnica del repositorio y de la verificación de versiones, rutas, modelos, migraciones, pruebas y configuración. Las afirmaciones se sustentan en archivos concretos; lo que no pudo comprobarse se marca como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.

Ficha de identificación del documento

Tabla 1. Ficha del documento

Campo	Valor
Nombre del documento	Manual técnico del backend
Identificador documental	PT-MT-BE-03
Versión	4.3
Fecha	5 de noviembre de 2026
Commit de referencia	75c91265784e430546c90fe51ab5eda316e5f83a
Repositorio	https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP — rama master
Alcance	API Laravel 10, autenticación Sanctum, base de datos MySQL/MariaDB, motor de similitud con estados y recálculo, cola, seguridad, pruebas y despliegue del MVP.
Responsable	Auditoría técnica y generación documental asistida
Estado	Completo para revisión del equipo. Verificación ejecutada en entorno temporal; no sustituye al código ni a la ejecución del sistema. No es una auditoría de certificación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la auditoría del repositorio.

Control de versiones del documento

Se conserva el historial anterior. La versión 3.0 corrigió los desfases entre los manuales v2.0 (28-oct-2026) y el código del commit de referencia. La versión 4.1 se identificó en la portada del ejemplar auditado, pero no tenía una fila propia en este historial; la fila se reconstruye como derivación editorial y se señala la ausencia de registro. La versión 4.2 documenta esta auditoría.

Tabla 2. Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
2.0	28/10/2026	Versión anterior de los manuales v2; auditoría estática y pruebas parciales.	Equipo ProyecTwin
3.0	03/11/2026	Reescritura integral contra el commit 1ebab35; corrección de versiones, endpoints, módulos, pruebas, seguridad y despliegue; integración ISO 25010/12207/29148/27001/9001/25023/29119; TOC y PDF navegables.	Auditoría técnica y generación documental asistida
3.1	03/11/2026	Auditoría de coherencia: estado real del APK (generado, no publicado; nginx 404 y exclusión en Docker), normas complementarias del manual v1.1, matrices de hallazgos y control de cambios.	Auditoría técnica y generación documental asistida
4.1	03/11/2026	Edición independiente derivada de la separación documental; portada actualizada a 4.1. No se localizó una fila de historial propia en el ejemplar auditado.	No consta en el ejemplar auditado
4.2	04/11/2026	Auditoría y corrección integral: 86 rutas verificadas estáticamente, diccionario de datos por tabla, numeración y anexos únicos, estado real del APK, pruebas no ejecutadas, referencias ISO contrastadas y revisión visual del DOCX/PDF.	Auditoría técnica y documental
4.3	05/11/2026	Actualización contra el commit 75c9126: 23 migraciones, retiro de username, estado de similitud y recálculo, cola, APK 1.4.5, verificación ejecutada de backend y frontend, corrección de instalación y diagnóstico.	Auditoría técnica y documental

Fuente: Elaboración propia; la fila 4.1 se reconstruye a partir de la portada del ejemplar y no inventa aprobaciones.

Tabla de contenido

El índice es un campo automático de Word construido con los estilos Título 1, 2 y 3. Si aparece vacío, actualícelo con Referencias → Actualizar tabla (o F9). En el PDF se conservan los marcadores y enlaces.

1. Introducción 1

1.1 Actores y consumidores 1

2. Objetivo general 1

3. Objetivos específicos 2

4. Alcance 2

5. Descripción del sistema 3

5.1 Funcionalidades implementadas 3

6. Requisitos de hardware y software 3

7. Tecnologías y versiones exactas 4

7.1 Dependencias principales 4

8. Arquitectura del backend 5

8.1 Capas y responsabilidades 5

8.2 Ciclo de una petición 6

8.3 Servicios y lógica de dominio 6

8.4 Decisiones arquitectónicas observadas 7

9. Estructura de directorios 7

10. Configuración del entorno 8

10.1 Archivos de configuración relevantes 8

11. Instalación del proyecto 9

11.1 Verificación inicial 9

11.2 Errores comunes de instalación 10

12. Configuración de Laravel 10

13. Configuración de la base de datos 11
13.1 Copia de seguridad y restauración 11
14. Modelo entidad-relación 11
15. Migraciones y seeders 12
15.1 Seeders 13
15.2 Comandos de operación 13
16. Modelos y relaciones 13
17. Controladores y responsabilidades 14
18. Rutas y endpoints 15
18.1 Contratos y códigos 17
19. Validaciones 18
20. Autenticación y autorización 19
20.1 Login y sesión 19
20.2 Roles y permisos 19
20.3 Activación, recuperación y cambio de credenciales 20
21. Integración con frontend y Android 20
22. Manejo de errores 21
23. Seguridad 21
23.1 Riesgos residuales 22
24. Pruebas 22
25. Calidad y normas ISO — Backend 23
25.1 Normas y ediciones consideradas 23
25.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica 24
25.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad 24
25.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida 25
25.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad 25

25.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad 26
25.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto 26
25.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software 26
25.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen) 28
25.10 Normas complementarias 29
25.11 Reglas de uso normativo 29
26. Ejecución local 29
26.1 Verificación funcional mínima 30
27. Docker 30
28. Despliegue 31
28.1 Distribución del APK desde el backend 32
29. Mantenimiento y solución de problemas 33
29.1 Mantenimiento preventivo 33
29.2 Diagnóstico de problemas frecuentes 33
30. Conclusiones 34
31. Diccionario de datos 34
31.1 Resumen de tablas 34
31.2 Diccionario por tabla 36
31.3 general_users 36
31.4 knowledge_networks 36
31.5 training_programs 37
31.6 instructors 37
31.7 class_groups 38
31.8 apprentices 38
31.9 admins 39
31.10 projects 39

31.11 similarities 40
31.12 notifications 40
31.13 bug_reports 41
31.14 apprentice_projects 42
31.15 comments 42
31.16 motor_configs 43
31.17 audit_logs 43
31.18 password_reset_tokens 44
31.19 project_histories 44
31.20 sessions 45
31.21 account_activations 45
31.22 demo_seed_records 46
32. Glosario 47
33. Referencias 47
33.1 Referencias normativas 47
33.2 Referencias técnicas del backend 48
33.3 Fuentes primarias del repositorio 48
34. Anexos 49
34.1 Variables de entorno 49
34.2 Comandos de referencia 49
34.3 Mapa de archivos de referencia 49
34.4 Limitaciones de verificación 50
34.5 Verificación de esta edición (5-nov-2026) 50

Listas de figuras y tablas

Las listas se generan a partir de los campos de numeración de las leyendas. Actualice los campos si aparecen vacías.

Índice de figuras

Figura 1 . *Arquitectura lógica de ProyecTwin-MVP* 5

Figura 2 . *Ciclo de una petición autenticada* 6

Figura 3 . *Modelo entidad-relación simplificado* 12

Figura 4 . *Autenticación y autorización en capas* 19

Figura 5 . *Despliegue previsto* 31

Índice de tablas

Tabla 1 . *Ficha del documento* i

Tabla 2 . *Historial de versiones* i

Tabla 3 . *Actores del backend* 1

Tabla 4 . *Funcionalidades del backend* 3

Tabla 5 . *Requisitos para ejecutar el backend* 3

Tabla 6 . *Tecnologías y versiones del backend* 4

Tabla 7 . *Dependencias PHP resueltas* 4

Tabla 8 . *Capas del backend* 5

Tabla 9 . *Servicios del backend* 6

Tabla 10 . *Variables de entorno principales* 8

Tabla 11 . *Configuración del backend* 8

Tabla 12 . *Diagnóstico de instalación* 10

Tabla 13 . *Límites de peticiones* 10

Tabla 14 . *Relaciones principales* 12

Tabla 15 . *Migraciones del proyecto* 12

Tabla 16 . *Comandos Artisan relevantes* 13

Tabla 17 . *Modelos Eloquent* 13

Tabla 18 . *Controladores y healthcheck* 14

Tabla 19 . *Inventario completo de rutas /v1* 15

Tabla 20 . *Códigos HTTP usados* 17

Tabla 21 . *Reglas de validación representativas* 18

Tabla 22 . *Matriz resumida de roles* 19

Tabla 23 . *Contratos de integración* 20

Tabla 24 . *Errores y respuesta esperada* 21

Tabla 25 . *Controles de seguridad del backend* 21

Tabla 26 . *Cobertura funcional de la suite backend* 22

Tabla 27 . *Evaluación ISO/IEC 25010:2023 del backend* 24

Tabla 28 . *Catálogo de requisitos verificables del backend* 24

Tabla 29 . *Procesos y actividades evidenciados* 25

Tabla 30 . *Prácticas de seguridad observadas* 25

Tabla 31 . *Prácticas de gestión de la calidad* 26

Tabla 32 . *Métricas ISO/IEC 25023:2016* 26

Tabla 33 . *Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119* 26

Tabla 34 . *Matriz de trazabilidad y cumplimiento — backend* 28

Tabla 35 . *Normas complementarias y aplicabilidad* 29

Tabla 36 . *Etapas y artefactos de la imagen* 30

Tabla 37 . *Consideraciones de despliegue* 31

Tabla 38 . *Evidencia del APK y de su publicación* 32

Tabla 39 . *Diagnóstico de problemas frecuentes* 33

Tabla 40 . *Resumen de tablas del proyecto* 34

Tabla 41 . *Tablas externas y del framework* 35

Tabla 42 . *Estructura de general_users* 36

Tabla 43 . *Estructura de knowledge_networks* 36

Tabla 44 . *Estructura de training_programs* 37

Tabla 45 . *Estructura de instructors* 37

Tabla 46 . *Estructura de class_groups* 38

Tabla 47 . *Estructura de apprentices* 38

Tabla 48 . *Estructura de admins* 39

Tabla 49 . *Estructura de projects* 39

Tabla 50 . *Estructura de similarities* 40

Tabla 51 . *Estructura de notifications* 40

Tabla 52 . *Estructura de bug_reports* 41

Tabla 53 . *Estructura de apprentice_projects* 42

Tabla 54 . *Estructura de comments* 42

Tabla 55 . *Estructura de motor_configs* 43

Tabla 56 . *Estructura de audit_logs* 43

Tabla 57 . *Estructura de password_reset_tokens* 44

Tabla 58 . *Estructura de project_histories* 44

Tabla 59 . *Estructura de sessions* 45

Tabla 60 . *Estructura de account_activations* 45

Tabla 61 . *Estructura de demo_seed_records* 46

Tabla 62 . *Glosario técnico* 47

Tabla 63 . *Normas y ediciones de referencia* 47

Tabla 64 . *Documentación técnica de referencia* 48

Tabla 65 . *Comandos útiles* 49

Tabla 66 . *Mapa de archivos del backend* 49

1. Introducción

ProyecTwin-MVP es una plataforma académica para registrar, revisar y comparar propuestas de proyecto formativo del SENA. El backend concentra las reglas de negocio, la persistencia, la autorización y el motor de similitud; la SPA web y la aplicación Android son clientes de la misma API REST versionada en /v1.

Este manual describe el backend que existe en el repositorio, no una versión idealizada. Se apoya en archivos concretos del commit de referencia y distingue entre lo implementado, lo parcialmente implementado, lo no implementado y lo que no pudo verificarse en el entorno de auditoría. No se documentan módulos, endpoints ni servicios que no estén presentes en el código.

Problema que resuelve. El registro disperso de propuestas, la revisión manual sin trazabilidad y la detección tardía de coincidencias dificultan el acompañamiento formativo. El backend centraliza el ciclo borrador → envío → revisión → aprobación/rechazo, conserva historial y evidencia de similitud, y aplica reglas de alcance por rol, ficha y autoría.

1.1 Actores y consumidores

Tabla 3. Actores del backend

Actor	Uso principal	Mecanismo de acceso
Visitante	Landing, catálogos públicos, demo de similitud y metadatos de versión Android.	Sin token; throttles específicos.
Aprendiz	Ficha, propuestas, equipo, similitudes, alertas, perfil y soporte.	Cookie de sesión (SPA) o Bearer (Android).
Instructor	Fichas asignadas, revisión de propuestas, similitudes, alertas y perfil.	Cookie o Bearer; scoping por ficha.
Administrador	Usuarios, catálogos, fichas, propuestas, similitudes, bitácora, motor, soporte y métricas.	Cookie o Bearer; rol admin.
Android	Consumo de la misma API con token Bearer y actualización APK.	Sanctum Personal Access Token.
Pruebas / CI	Suites PHPUnit y E2E con base desechable.	Token o sesión de prueba; guardas de entorno.

Fuente: routes/api-v1.php, AuthController y middleware.

2. Objetivo general

Documentar de forma verificable la arquitectura, las rutas, los datos, la seguridad, las pruebas y la operación del backend de ProyecTwin-MVP, de modo que un desarrollador nuevo pueda instalarlo, comprenderlo, mantenerlo y desplegarlo sin depender de explicaciones externas.

3. Objetivos específicos

- Identificar las versiones exactas de Laravel, PHP, Composer, Sanctum, PHPUnit y el motor de base de datos, distinguiendo restricción declarada, versión resuelta, entorno local, CI y contenedor.
- Describir la arquitectura por capas, el ciclo de una petición y la organización real de carpetas.
- Documentar las 23 migraciones, las tablas de dominio, las relaciones Eloquent y el modelo entidad-relación.
- Inventariar las 86 rutas declaradas en /v1, sus controladores, su acceso y sus reglas de autorización.
- Explicar autenticación, autorización, validaciones, manejo de errores, throttles y protección de información.
- Registrar la estrategia y evidencia de pruebas sin afirmar ejecuciones que no se realizaron en este commit.
- Aplicar ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO 9001:2026, ISO/IEC 25023:2016 e ISO/IEC/IEEE 29119 como marcos de análisis, sin declarar certificación.

4. Alcance

Incluido: API REST /v1, autenticación y sesión, autorización por rol y alcance, usuarios, fichas, catálogos, propuestas, equipos, similitud, observaciones, notificaciones, soporte, bitácora, métricas, versión Android, migraciones, seeders, pruebas, configuración, Docker y operación local.

Excluido o no evidenciado: aplicación Android como código del backend, SPA como código del backend, infraestructura real de producción, correo real de producción, backups automáticos, monitoreo APM, pruebas de penetración, certificaciones ISO, cobertura de pruebas y cualquier módulo no presente en el repositorio.

Límite de evidencia: la edición 4.3 se contrastó contra el commit 75c9126. La suite PHPUnit se ejecutó en un entorno temporal con PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32: 318 pruebas y 1.836 aserciones correctas. El frontend se verificó con Node 24.19.0, npm 11.17.0, ESLint, 114 pruebas y build de Vite. No se ejecutaron Docker, E2E ni el despliegue real; esas comprobaciones se indican como no verificadas.

5. Descripción del sistema

El backend es una aplicación Laravel 10 organizada alrededor de recursos REST. Cada petición pasa por nginx (en producción) o por el servidor de desarrollo, entra al grupo api, se autentica con Sanctum, verifica el estado de la cuenta, aplica el rol cuando corresponde y llega a un controlador. El controlador valida, autoriza por alcance, ejecuta la operación y responde JSON.

Las operaciones sensibles se registran en audit_logs con redacción de PII. Las propuestas tienen un historial funcional separado (project_histories). El motor de similitud se ejecuta en el servidor al enviar, reenviar, editar en revisión o aprobar si el contenido cambió; los pares se conservan con vigente=true/false.

La API usa el prefijo /v1 y responde con códigos HTTP estándar. La SPA usa cookie de sesión httpOnly y CSRF; Android usa un token Bearer con expiración de 1440 minutos. La misma API sirve a ambos clientes.

5.1 Funcionalidades implementadas

Tabla 4. Funcionalidades del backend

Módulo	Funcionalidad	Evidencia
Autenticación	Login por correo, logout, me, cambio de correo/contraseña, recuperación y activación.	AuthController; routes/api-v1.php
Usuarios	Alta, consulta, edición, borrado con guards, perfiles y foto data URL.	GeneralUserController; BorradoCascada
Catálogos	Redes de conocimiento y programas; lectura pública y escritura admin.	KnowledgeNetworkController; TrainingProgramController
Fichas	CRUD, roster, código de unión, alta/asociación de aprendices y guards de evidencia.	ClassGroupController; ApprenticeController
Propuestas	Borrador, envío, revisión, aprobación/rechazo, equipo, historial y huella.	ProjectController; ApprenticeProjectController
Similitud	Detección, listado, detalle, recálculo, demo pública y pares históricos.	SimilarityController; SimilitudService
Observaciones	Hilos de comentarios con autorización por alcance.	CommentController
Notificaciones	Bandeja, lectura, creación y borrado; las de sistema solo las crea el backend.	NotificationController; NotificacionesService
Soporte	Reporte, consulta, respuesta y cierre.	BugReportController
Auditoría	Consulta paginada de acciones sensibles con redacción de PII.	AuditLogController; Auditoria; Pii
Métricas	Agregados por rol y periodo calculados en servidor.	DashboardMetricsController
Android	Metadatos públicos de versión y URL de descarga.	AppVersionController; config/app_version.php
Salud	Liveness y readiness sin sesión.	routes/health.php; HealthController

Fuente: Código y rutas del commit 75c9126.

6. Requisitos de hardware y software

Tabla 5. Requisitos para ejecutar el backend

Recurso	Requisito verificado	Observación
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS con PHP y MySQL/MariaDB.	El repositorio y la CI usan Linux; el entorno de auditoría es Windows.

Recurso	Requisito verificado	Observación
CPU / RAM	No declarado. Para desarrollo se recomienda 2 núcleos y 4 GB; Docker/Railway depende del plan.	No hay medición de consumo.
Disco	Espacio para vendor/, logs y base de datos; el APK tracked ocupa ~16,4 MB.	No hay requisito formal.
PHP	8.2+ con pdo_mysql, mbstring, dom, fileinfo, openssl, tokenizer, xml, ctype, filter, hash y session.	composer.json declara ^8.1; Docker usa 8.3.36; CI usa 8.3; local 8.2.12.
Composer	2.x.	Local 2.9.5; Docker 2.11.1.
Base de datos	MySQL 8 o MariaDB 10.4+.	CI usa MySQL 8.0; la verificación 4.3 usó MariaDB 10.4.32 en local.
Correo local	Mailpit en 127.0.0.1:1025 y bandeja en :8025.	Opcional para probar activación/recuperación reales.
Node.js	Solo para assets del backend (Vite 4) o build de la SPA en Docker.	No es necesario para servir la API.
Docker	Opcional para reproducir la imagen multi-stage.	No se ejecutó Docker en la auditoría.

Fuente: backend/README.md, composer.json, Dockerfile, ci.yml y entorno verificado.

7. Tecnologías y versiones exactas

La tabla distingue la restricción declarada, la versión resuelta y la versión del entorno. No se debe confundir Laravel 10 con Laravel 11/12: composer.json declara ^10.0 y composer.lock resuelve 10.50.2. PHP no es una versión única: el entorno local detectado es 8.2.12, el contenedor fija 8.3.36 y la CI usa 8.3.

Tabla 6. Tecnologías y versiones del backend

Tecnología	Versión	Fuente de verificación	Estado
Laravel Framework	10.50.2	composer.json ^10.0; composer.lock	Resuelta
PHP	8.2.12 local; ^8.1 declarado; 8.3.36 en Docker; 8.3 en CI	php -v; composer.json; Dockerfile; ci.yml	Entorno/declarada/contenedor
Composer	2.9.5 local; 2.11.1 en Docker	composer --version; Dockerfile	Entorno/contenedor
Laravel Sanctum	3.3.3	composer.lock (constraint ^3.2)	Resuelta
PHPUnit	10.5.63	composer.lock (dev)	Resuelta
Guzzle	7.10.0	composer.lock	Resuelta
Laravel Tinker	2.11.1	composer.lock	Resuelta
MySQL / MariaDB	MySQL 8.0 en CI; MariaDB 10.4.32 en la verificación 4.3; MySQL 8 o MariaDB 10.4+ documentado	ci.yml; backend/README.md; .env.example	Verificada en entorno local
Node.js (solo assets del backend)	22.23.4 en Docker	Dockerfile	Contenedor
Vite del backend	4.x (package.json del backend)	backend/package.json	Declarada; no es la SPA

Fuente: composer.json, composer.lock, Dockerfile, ci.yml y entorno local.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: la versión exacta de PHP y Composer en el servidor de producción no consta en el repositorio; el Dockerfile fija 8.3.36 y Composer 2.11.1 en la imagen, pero la plataforma puede aplicar otra configuración. La versión de MySQL/MariaDB de producción tampoco está declarada.

7.1 Dependencias principales

Tabla 7. Dependencias PHP resueltas

Paquete	Versión	Uso
laravel/framework	10.50.2	Framework y ORM.

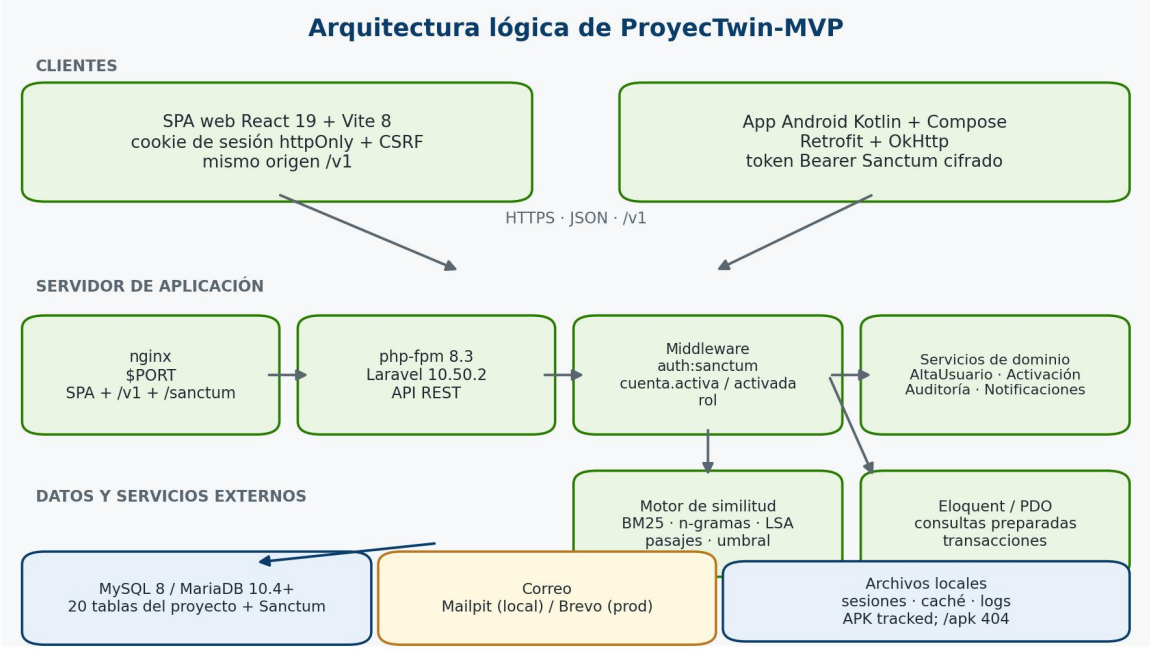
Paquete	Versión	Uso
laravel/sanctum	3.3.3	Sesión SPA y tokens Bearer.
laravel/tinker	2.11.1	Consola interactiva.
guzzlehttp/guzzle	7.10.0	Cliente HTTP para integraciones.
phpunit/phpunit	10.5.63	Pruebas backend.
mockery/mockery	1.6.12	Dobles de prueba.
laravel/pint	1.29.0	Estilo de código (dev).
nunomaduro/collision	7.12.0	Errores de consola.
spatie/laravel-ignition	2.9.1	Página de errores (dev).

Fuente: composer.lock.

8. Arquitectura del backend

La arquitectura es una API REST monolítica modular. La separación principal es: rutas → middleware → controlador → validación/autorización → servicio o modelo → base de datos. Los servicios concentran casos de uso transversales (alta de usuario, activación, recuperación, notificaciones, similitud); los modelos Eloquent concentran relaciones y scopes de alcance.

Figura 1. Arquitectura lógica de ProyecTwin-MVP



Fuente: Elaboración propia a partir de Dockerfile, routes/api-v1.php, app/Http/Kernel.php y app/Services.

8.1 Capas y responsabilidades

Tabla 8. Capas del backend

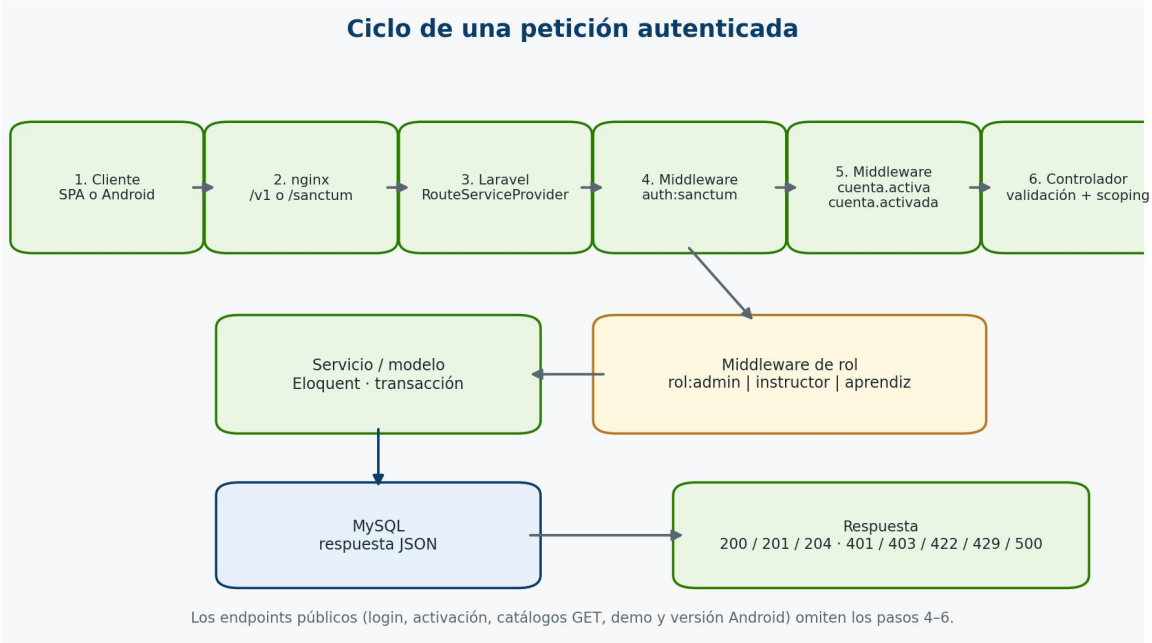
Capa	Responsabilidad	Archivos representativos
Entrada HTTP	Servir SPA, /v1 y /sanctum; aplicar cabeceras y proxy.	Dockerfile; docker/nginx.conf
Rutas	Declarar recursos y prefijo /v1; agrupar middleware.	routes/api-v1.php; RouteServiceProvider
Middleware	Autenticación, estado de cuenta, rol, CORS, CSRF, throttles.	app/Http/Kernel.php; app/Http/Middleware
Controladores	Validar, autorizar por alcance, orquestar y responder JSON.	app/Http/Controllers/Api
Servicios	Casos de uso y lógica transversal.	app/Services

Capa	Responsabilidad	Archivos representativos
Modelos / soporte	Relaciones, scopes, reglas de negocio, auditoría y PII.	app/Models; app/Support
Persistencia	Migraciones, seeders, Eloquent/PDO y transacciones.	database/migrations; database/seeders

Fuente: Código auditado.

8.2 Ciclo de una petición

Figura 2. Ciclo de una petición autenticada



Fuente: Elaboración propia a partir de app/Http/Kernel.php, RouteServiceProvider y routes/api-v1.php.

En producción nginx sirve la SPA compilada y enruta /v1 y /sanctum a php-fpm. Laravel recibe la petición, ejecuta los middleware globales y del grupo api, resuelve la ruta y aplica los middleware de la ruta. Sanctum autentica por cookie o Bearer; cuenta.activa y cuenta.activada bloquean cuentas suspendidas o pendientes; rol restringe las operaciones administrativas. El controlador valida y aplica scoping.

8.3 Servicios y lógica de dominio

Tabla 9. Servicios del backend

Servicio	Responsabilidad
AltaUsuario	Crear cuenta, perfil, auditoría y envío de activación en una operación coordinada.
ActivacionCuenta	Generar, validar, consumir y reenviar tokens de activación con expiración.
RecuperacionPassword	Enviar enlace de recuperación y revocar sesiones al restablecer.
NotificacionesService	Crear avisos de revisión, similitud, observaciones y sistema.
SimilitudService	Calcular señales, score, pasajes y persistir pares; recalcular corpus.
Soporte	Auditoría con PII redactada, sesiones, cascadas y guardias de administradores.

Fuente: app/Services y app/Support.

El recálculo posterior a una aprobación se ejecuta con App\Jobs\RecalcularSimilitudesPendientes en la cola similitudes. Con

QUEUE_CONNECTION=sync el job se ejecuta dentro de la petición, después del commit. Con QUEUE_CONNECTION=database se requiere un worker: php artisan queue:work --queue=similitudes. El lock por programa y red evita dos recálculos concurrentes sobre el mismo corpus.

8.4 Decisiones arquitectónicas observadas

- Una sola API para web y Android, con dos mecanismos de autenticación de Sanctum.
- Autorización en servidor y scoping en modelos; la UI no es autoridad.
- Motor de similitud local en PHP, sin servicios externos de IA ni bases vectoriales.
- Persistencia de evidencia: pares históricos con vigente=false e historial funcional por propuesta.
- Configuración por variables de entorno; secretos y keystore fuera del repositorio.
- Docker multi-stage para servir SPA y API en el mismo origen y evitar CORS en producción.

9. Estructura de directorios

La estructura sigue el esqueleto de Laravel 10 con carpetas adicionales para servicios, soporte, comandos de operación, pruebas y scripts. El árbol siguiente resume los directorios relevantes; no incluye vendor/ ni almacenamiento generado.

```
backend/
├── app/
│   ├── Console/Commands/       # admin:inicial, demo:preparar, e2e:reset, similitud:*
│   ├── Exceptions/             # manejo de excepciones
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/Api/    # 17 controladores REST
│   │   ├── Middleware/         # auth, cuenta.activa, rol, CSRF, proxies
│   │   └── Kernel.php          # middleware global y grupos
│   ├── Models/                 # 17 modelos Eloquent
│   ├── Notifications/          # activación, reset y cambio de correo
│   ├── Providers/              # AppServiceProvider, RouteServiceProvider
│   ├── Services/               # alta, activación, recuperación, notificaciones, similitud
│   └── Support/                # auditoría, PII, cascadas, password policy, sesiones
├── bootstrap/                  # arranque y caché
├── config/                     # app, auth, cors, sanctum, session, mail, app_version
├── database/
│   ├── migrations/             # 23 migraciones del proyecto
│   └── seeders/                # DatabaseSeeder y DemoSeeder
├── public/                     # index.php, APK tracked, assets
├── routes/                     # api-v1.php, health.php, web.php, console.php
├── scripts/                    # run-tests.php, run-e2e.php
├── storage/                    # logs, caché, sesiones, vistas
├── tests/Core/                 # 49 archivos PHPUnit
├── composer.json / composer.lock
└── phpunit.xml
```

Estructura 1 — Archivo: backend/ (árbol resumido)

Nota: public/apk/ProyecTWin.apk es un artefacto versionado de 16.418.595 bytes (SHA-256 58F32F5DAD83768F3096FD8801A2E0C6225F439581A5CA9ED65D816E6CA9E8F1); no es código fuente. En el commit 75c9126, .dockerignore incluye solo esa ruta y docker/nginx.conf la sirve en /apk/ProyecTWin.apk; el resto de /apk/ responde 404. La descarga pública no se verificó en producción. El código declara por defecto 1.4.5/10; .env.example conserva 1.4.1/6 y debe alinearse antes de publicar.**

10. Configuración del entorno

La configuración se concentra en `.env` y en `config/*.php`. El repositorio solo versiona `.env.example`; no se documentan valores reales de secretos. Las variables siguientes son las relevantes para instalar y operar el backend.

Tabla 10. Variables de entorno principales

Variable	Valor de ejemplo / función	Obligatoria
APP_NAME / APP_ENV / APP_KEY	ProyecTwin-MVP / local / clave generada.	Sí
APP_URL / APP_DEBUG	http://127.0.0.1:8000 / true en local.	Sí
DB_CONNECTION / DB_HOST / DB_PORT / DB_DATABASE	mysql / 127.0.0.1 / 3306 / base local propia.	Sí
DB_USERNAME / DB_PASSWORD	Credenciales locales; nunca se versionan.	Sí
FRONTEND_URL	http://localhost:5173 para enlaces de correo y CORS.	Sí
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS	localhost:5173,127.0.0.1:5173,localhost:4173,127.0.0.1:4173.	Sí
SANCTUM_EXPIRATION	1440 minutos (24 h) para tokens Bearer.	Sí
SESSION_DRIVER / SESSION_LIFETIME	file en local; database en Docker; 120 min.	Sí
MAIL_MAILER / MAIL_HOST / MAIL_PORT	smtp / 127.0.0.1 / 1025 con Mailpit; brevo en producción.	Sí
BREVO_API_KEY	Clave del proveedor de correo; solo en el servidor.	Si se usa Brevo
API_RATE_LIMIT	60 en producción; 600 en local/E2E.	No
TRUSTED_PROXIES	CIDR/IP del proxy; obligatorio en producción, no '*'.	Producción
ANDROID_APP_*	Versión, versionCode, URL, SHA-256, tamaño y política mínima.	No
DEMO_PASSWORD	Contraseña local del seed demo; nunca en producción.	Opcional
QUEUE_CONNECTION	sync en local; database si se usa una cola persistente.	No (sync por defecto)

Fuente: backend/.env.example y config/*.php.

Advertencia: no se deben exponer APP_KEY, BREVO_API_KEY, credenciales de base de datos ni el contenido de `.env` en documentación, capturas o repositorios. El `.env.example` usa valores vacíos o locales.

10.1 Archivos de configuración relevantes

Tabla 11. Configuración del backend

Archivo	Contenido
config/app.php	Nombre, entorno, URL, zona horaria, límite de API y URL del frontend.
config/auth.php	Guards y providers; guard web para sesión.
config/cors.php	Orígenes del SPA; 5173 y 4173 fuera de producción.
config/sanctum.php	Dominios stateful, guard web y expiración de tokens.
config/session.php	Driver, lifetime, cookie, seguridad y same-site.
config/database.php	Conexión MySQL y conexiones alternativas declaradas.
config/mail.php	SMTP/Mailpit/Brevo; remitente.

Archivo	Contenido
config/app_version.php	Metadatos de la versión Android publicada.
config/e2e.php	Guardas del reset E2E.
config/demo.php	Control del seed demo.

Fuente: backend/config.

11. Instalación del proyecto

Los pasos siguientes reproducen la instalación local. Cada desarrollador debe crear su propia base vacía; no se debe ejecutar migrate, migrate:fresh ni seeders sobre una base con datos sin autorización. El comando mysql debe estar en PATH o ejecutarse desde la carpeta bin de MySQL/MariaDB; también se puede crear la base con phpMyAdmin.

```
# Desde la raíz del repositorio
git clone https://github.com/YDanB-312/ProyecTwin-MVP.git
cd ProyecTwin-MVP/backend
composer install
Copy-Item .env.example .env
# Abre .env y corrige ANDROID_APP_RELEASE_NOTES: debe ir entre comillas.
php artisan key:generate

# Crea una base vacía propia (MySQL/MariaDB):
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE proyectwin_mvp CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;"
# Alternativa: créala en phpMyAdmin y ajusta DB_DATABASE, DB_USERNAME y DB_PASSWORD en .env.

php artisan migrate --seed      # solo en una base local nueva y vacía
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
```

Instalación 1 — Archivo: backend/README.md

Resultado esperado: composer install termina sin errores; key:generate muestra «Application key set successfully»; migrate aplica 24 migraciones (23 del proyecto y la de Sanctum) y, si se usa --seed, carga el escenario demo; serve muestra la URL http://127.0.0.1:8000. Para producción no se ejecuta el seed demo: se usa php artisan migrate --force y php artisan admin:inicial con un correo real. El entrypoint de Docker aplica migraciones seguras y caché de configuración.

11.1 Verificación inicial

- GET http://127.0.0.1:8000/v1/config-similitud debe responder JSON público.
- GET http://127.0.0.1:8000/v1/app-version/android debe responder los metadatos del APK sin token.
- GET http://127.0.0.1:8000/up debe responder el healthcheck sin sesión.
- POST /v1/auth/login con un usuario válido debe devolver usuario y token/ cookie según cliente.
- Mailpit debe capturar activación y recuperación si se prueban esos flujos.

11.2 Errores comunes de instalación

Tabla 12. Diagnóstico de instalación

Síntoma	Causa probable	Solución
could not find driver	Falta pdo_mysql.	Habilitar la extensión en php.ini.
No application encryption key	Falta APP_KEY.	php artisan key:generate.
SQLSTATE[HY000] [2002]	MySQL apagado, host o puerto incorrecto.	Iniciar MySQL/MariaDB y revisar DB_HOST/DB_PORT.
Class not found	vendor/ incompleto.	Ejecutar composer install.
419 en la SPA	CSRF o dominio stateful mal configurado.	Revisar SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS y cookies.
Entorno de pruebas inseguro	PHPUnit apunta a una base no desechable.	Revisar phpunit.xml y la guarda de tests/CreatesApplication.php.
Correo no llega	Mailpit apagado o MAIL_* incorrecto.	Iniciar Mailpit y revisar MAIL_HOST/PORT.
El comando key:generate falla con «The environment file is invalid»	ANDROID_APP_RELEASE_NOTES contiene espacios sin comillas.	Abrir .env, poner el texto entre comillas dobles o dejarlo vacío, y repetir key:generate.

Fuente: backend/README.md y pruebas de operación.

12. Configuración de Laravel

El arranque usa bootstrap/app.php y el Kernel HTTP de Laravel 10. El grupo api incluye EnsureFrontendRequestsAreStateful, ThrottleRequests:api y SubstituteBindings. Los alias incluyen auth, cuenta.activa, cuenta.activada, rol, throttle y signed.

```
'api' => [
    \Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,
    \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class.':api',
    \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
],
// alias relevantes
'cuenta.activa' => \App\Http\Middleware\CuentaActiva::class,
'cuenta.activada' => \App\Http\Middleware\CuentaActivada::class,
'rol' => \App\Http\Middleware\RolMiddleware::class,
```

Configuración 1 — Archivo: backend/app/Http/Kernel.php

RouteServiceProvider carga api-v1.php con prefijo v1 y middleware api; health.php se carga sin middleware web para que liveness/readiness no creen sesión. La configuración de límites define throttles por login, recuperación, activación, demo, detección de similitud y API general.

El job de recálculo usa la cola similitudes y la tabla jobs. La configuración local usa sync; si se cambia a database, inicia un worker y revisa failed_jobs cuando un recálculo falle.

Tabla 13. Límites de peticiones

Limiter	Límite	Clave
api	API_RATE_LIMIT (60/min por defecto)	Usuario autenticado o IP.
login	10/min por correo+IP; 120/min por IP	Correo normalizado + IP.
forgot-password	3/min por correo+IP; 10/min por IP	Correo + IP.
reset-password	5/min por correo+IP; 20/min por IP	Correo + IP.
activation	5/min y 30/hora por IP	IP; el token no se usa como clave.
activation-resend	5/min por usuario/IP	Usuario o IP.
demo-similitud	10/min y 60/hora por IP	IP.
similarity-detect	5/min y 20/hora por actor	Usuario o IP.

Fuente: app/Providers/RouteServiceProvider.php.

Observación: el limitador de login es específico por correo+IP; la documentación anterior afirmaba que no existía un límite específico. Esa afirmación quedó corregida en esta versión.

13. Configuración de la base de datos

La conexión por defecto es MySQL (DB_CONNECTION=mysql). El esquema se crea con 23 migraciones del proyecto; Laravel añade la migración de Sanctum para personal_access_tokens, por lo que el total efectivo es 24 migraciones. El motor soportado es MySQL 8 o MariaDB 10.4+; la CI usa MySQL 8.0 y la verificación 4.3 usó MariaDB 10.4.32.

Las pruebas no usan la base de desarrollo: `phpunit.xml` exige DB_DATABASE y `tests/CreatesApplication.php` rechaza nombres que no empiecen por `ptwin_test_*`. Los wrappers E2E crean una base desechable `ptwin_e2e_6an_*` y la eliminan al terminar. Esta separación es una buena práctica de aislamiento.

13.1 Copia de seguridad y restauración

El repositorio documenta un procedimiento manual con mysqldump y restauración en una base temporal. No hay backup automatizado, verificación periódica de restauración ni política de retención implementada. Para producción se debe definir y probar un plan de recuperación.

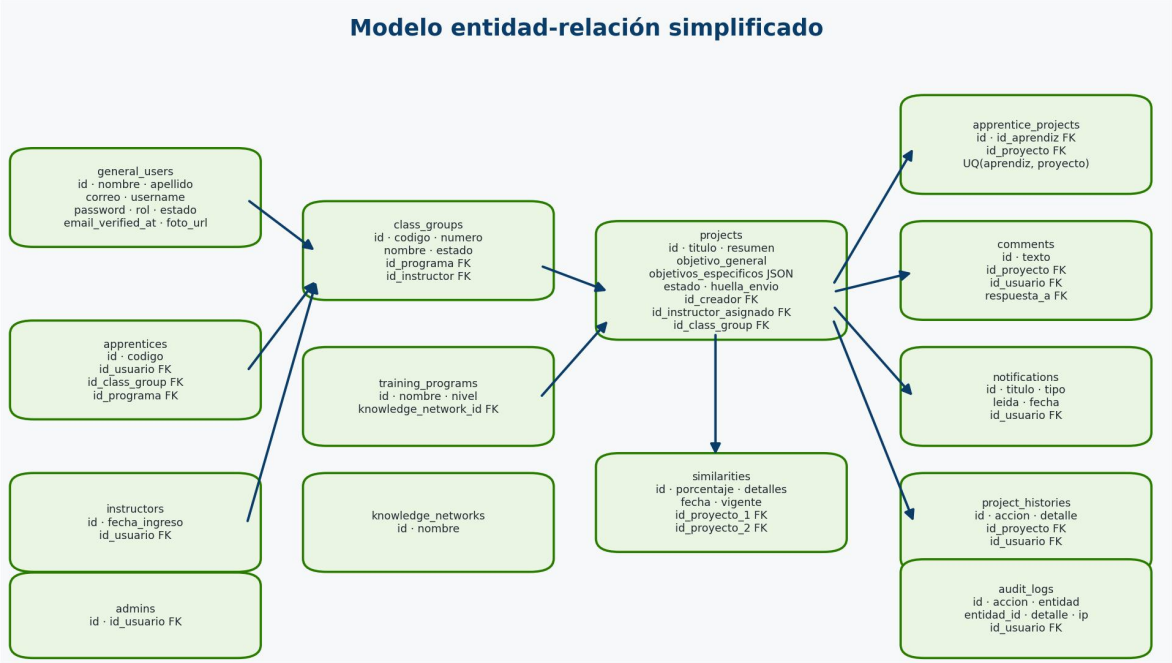
```
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers \
  --default-character-set=utf8mb4 \
  --result-file="$env:USERPROFILE\backups\proyectwin_mvp_backup.sql" proyectwin_mvp
```

Respaldo 1 — Archivo: backend/README.md

14. Modelo entidad-relación

El modelo tiene 22 tablas de dominio/soporte más personal_access_tokens de Sanctum; jobs y failed_jobs son las tablas de la cola. Las relaciones principales giran alrededor de general_users, class_groups, projects, similarities y apprentice_projects. La figura simplifica las tablas principales; el diccionario completo está en el capítulo 15.

Figura 3. Modelo entidad-relación simplificado



Fuente: Elaboración propia a partir de backend/database/migrations y relaciones Eloquent.

Tabla 14. Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Regla / FK
general_users → apprentices / instructors / admins	1:1	id_usuario único; borrado en cascada.
class_groups → apprentices	1:N	id_class_group nullable; borrado en cascada.
training_programs → class_groups / apprentices	1:N	id_programa; restrict en apprentices.
knowledge_networks → training_programs	1:N	knowledge_network_id.
general_users → projects (creador)	1:N	id_creador; cascade.
instructors → projects (asignado)	1:N	id_instructor_asignado nullable; set null.
projects ↔ apprentices	N:M	apprentice_projects; UQ(id_aprendiz,id_proyecto).
projects → comments / similarities / histories	1:N	FK con cascade; pares ordenados.
general_users → notifications / bug_reports / audit_logs	1:N	id_usuario; nullOnDelete en auditoría.
comments → comments	1:N	respuesta_a; hilos con cascade.

Fuente: Migraciones y modelos Eloquent.

15. Migraciones y seeders

Las migraciones están versionadas con fecha y se aplican en orden. No se deben reescribir migraciones ya aplicadas; cualquier cambio posterior debe ir en una migración nueva. La tabla siguiente resume las 23 migraciones del proyecto.

Tabla 15. Migraciones del proyecto

Migración	Tabla / propósito
2026_04_09_023859_create_general_users_table	general_users: cuentas, credenciales, rol, estado, foto.
2026_04_09_024300_create_knowledge_networks_table	knowledge_networks: redes.
2026_04_09_024326_create_training_programs_table	training_programs: programas y nivel.
2026_04_09_024350_create_instructors_table	instructors: perfil 1:1.
2026_04_09_024400_create_class_groups_table	class_groups: fichas y estado.
2026_04_09_024516_create_apprentices_table	apprentices: perfil, ficha y programa.

Migración	Tabla / propósito
2026_04_09_030055_create_admins_table	admins: perfil 1:1.
2026_04_09_030220_create_projects_table	projects: propuesta, estado y huella.
2026_04_09_030704_create_similarities_table	similarities: pares y vigencia.
2026_04_09_031912_create_notifications_table	notifications: bandeja.
2026_04_09_032118_create_bug_reports_table	bug_reports: soporte.
2026_04_09_032359_create_apprentice_projects_table	apprentice_projects: equipo.
2026_04_09_032402_create_comments_table	comments: observaciones e hilos.
2026_04_10_000002_create_motor_configs_table	motor_configs: umbral y meses.
2026_04_11_000002_create_audit_logs_table	audit_logs: bitácora.
2026_04_11_000003_create_password_reset_tokens_table	password_reset_tokens.
2026_10_06_000002_create_project_histories_table	project_histories: historial funcional.
2026_10_16_000001_create_sessions_table	sessions: sesión web en base.
2026_10_30_000002_create_account_activations_table	account_activations: activación por correo.
2026_10_31_000002_create_demo_seed_records_table	demo_seed_records: idempotencia del seed.
2026_11_04_000001_drop_username_from_general_users	general_users: retira username y su índice único.
2026_11_05_000001_add_similarity_state_to_projects	projects: agrega similitud_estado, similitud_hash y similitud_actualizada_en.
2026_11_05_000002_create_jobs_tables	jobs y failed_jobs: cola de trabajos y fallos.

Fuente: backend/database/migrations.

15.1 Seeders

DatabaseSeeder llama a DemoSeeder. El seed demo se bloquea fuera de local, testing y e2e; usa DEMO_PASSWORD para las cuentas de demostración y registra sus filas en demo_seed_records para no duplicar ni sobrescribir usuarios reales. En producción se usa admin:inicial, no el seed demo.

15.2 Comandos de operación

Tabla 16. Comandos Artisan relevantes

Comando	Uso
php artisan migrate --force	Aplicar migraciones en producción.
php artisan migrate --seed	Base local nueva y vacía.
php artisan admin:inicial	Crear administrador inicial con correo real.
php artisan demo:preparar	Preparar datos demo con flags explícitos; solo local.
php artisan similitud:recalcular	Recalcular pares del corpus.
php artisan similitud:calibrar	Analizar distribución y umbral.
php artisan perfiles:docentes	Crear perfiles de instructor faltantes.
php artisan e2e:reset	Reset E2E con guardas y base desechable.
php artisan route:list	Inventario real de rutas.
php artisan queue:work --queue=similitudes	Procesar el recálculo cuando QUEUE_CONNECTION=database.

Fuente: backend/app/Console/Commands y docs.

16. Modelos y relaciones

Los 17 modelos Eloquent encapsulan relaciones, scopes y algunas reglas de negocio. La tabla resume los modelos y su función; el diccionario de columnas está en el capítulo 31.

Tabla 17. Modelos Eloquent

Modelo	Función principal	Relaciones clave
GeneralUser	Cuenta base y credenciales.	apprentice, instructor, admin, projects, notifications, comments, bugReports, accountActivation.
Apprentice	Perfil de aprendiz.	generalUser, classGroup, program, projects (N:M).
Instructor	Perfil de instructor.	generalUser, projects, classGroups.
Admin	Perfil de administrador.	generalUser.

Modelo	Función principal	Relaciones clave
ClassGroup	Ficha de formación.	program, instructor, apprentices.
TrainingProgram	Programa de formación.	knowledgeNetwork, apprentices, classGroups.
KnowledgeNetwork	Red de conocimiento.	trainingPrograms.
Project	Propuesta y estados.	creator, instructor, classGroup, apprentices, comments, similaritiesAsOrigin, similaritiesAsDestination.
ApprenticeProject	Pivote equipo.	apprentice, project.
Similarity	Par de similitud.	project1, project2.
Comment	Observación/hilo.	project, user, parent, replies.
Notification	Aviso.	user.
BugReport	Reporte de soporte.	generalUser.
ProjectHistory	Historial funcional.	project, user.
AuditLog	Bitácora.	user.
AccountActivation	Token de activación.	user.
MotorConfig	Configuración del motor.	Sin relaciones.

Fuente: backend/app/Models.

17. Controladores y responsabilidades

La API tiene 17 controladores en app/Http/Controllers/Api, además de Controller base y HealthController. Cada controlador agrupa un recurso y delega reglas transversales en servicios, modelos y soporte.

Tabla 18. Controladores y healthcheck

Controlador	Responsabilidad
AuthController	Login por correo, sesión/token, logout, me, cambio de correo y contraseña, recuperación y activación.
GeneralUserController	CRUD de cuentas, perfiles, foto data URL, reenvío de activación y restablecimiento administrativo.
DashboardMetricsController	Métricas por rol y periodo calculadas en servidor.
MotorConfigController	Lectura pública y actualización admin de umbral/meses; resumen público.
AuditLogController	Consulta paginada de bitácora con redacción de PII.
KnowledgeNetworkController	Catálogo de redes: lectura pública; escritura admin.
TrainingProgramController	Catálogo de programas: lectura pública; escritura admin.
InstructorController	Perfiles de instructor y scoping por ficha.
ApprenticeController	Perfiles de aprendiz, unión/salida de ficha y roster.
ClassGroupController	Fichas, roster, alta/asociación de aprendices y guards de evidencia.
ProjectController	Borrador, envío, revisión, aprobación/rechazo, historial y scoping.
SimilarityController	Detección, listado, detalle, recálculo y demo pública.
NotificationController	Bandeja, lectura, creación y borrado con scoping.
BugReportController	Soporte: reporte, consulta, respuesta y cierre.
ApprenticeProjectController	Pivote de equipo con reglas de participación.
CommentController	Hilos de observaciones con autorización por alcance.
AppVersionController	Metadatos públicos de versión Android y URL de descarga.
HealthController	Liveness/readiness sin sesión.

Fuente: backend/app/Http/Controllers.

Observación de mantenibilidad: varios controladores concentran muchas reglas (GeneralUserController, ProjectController y ClassGroupController). La separación en servicios adicionales reduciría el tamaño y facilitaría pruebas unitarias, pero no se modificó el código en esta auditoría.

18. Rutas y endpoints

routes/api-v1.php declara **86 rutas** con prefijo /v1. La tabla siguiente las reproduce con su controlador, acción y acceso observado. El acceso resume el middleware de la ruta o del grupo; la autorización fina por alcance se aplica en el controlador y en los scopes de los modelos.

Tabla 19. Inventario completo de rutas /v1

Verbo	Endpoint	Controlador	Acción	Acceso
POST	/auth/login	AuthController	login	Público (throttle:login)
POST	/auth/forgot-password	AuthController	forgotPassword	Público (throttle)
POST	/auth/reset-password	AuthController	resetPassword	Público (throttle)
POST	/auth/activation/validate	AuthController	validateActivation	Público (throttle)
POST	/auth/activation	AuthController	activate	Público (throttle)
GET	/knowledge-networks	KnowledgeNetworkController	index	Público
GET	/knowledge-networks/{knowledge_network}	KnowledgeNetworkController	show	Público
GET	/training-programs	TrainingProgramController	index	Público
GET	/training-programs/{training_program}	TrainingProgramController	show	Público
GET	/config-similitud	MotorConfigController	show	Público
GET	/public/resumen	MotorConfigController	resumen	Público
POST	/public/demo-similitud	SimilarityController	demo	Público (throttle)
GET	/app-version/android	AppVersionController	android	Público
POST	/auth/logout	AuthController	logout	auth + activa + activada
GET	/auth/me	AuthController	me	auth + activa + activada
PUT	/auth/email	AuthController	changeEmail	auth + activa + activada
PUT	/auth/password	AuthController	changePassword	auth + activa + activada
GET	/dashboard-metrics	DashboardMetricsController	show	auth
PUT	/config-similitud	MotorConfigController	update	admin
GET	/audit-logs	AuditLogController	index	admin
GET	/general-users	GeneralUserController	index	admin
POST	/general-users	GeneralUserController	store	admin
POST	/general-users/{general_user}/credenciales/restablecer	GeneralUserController	restablecerCredenciales	admin + throttle
POST	/general-users/{general_user}/activacion/reenviar	GeneralUserController	reenviarActivacion	admin + throttle
GET	/general-users/{general_user}/perfil	GeneralUserController	perfil	auth (propio/relación)
GET	/general-users/{general_user}	GeneralUserController	show	auth (propio/admin)

Verbo	Endpoint	Controlador	Acción	Acceso
PUT	/general-users/{general_user}	GeneralUserController	update	auth (propio/admin)
DELETE	/general-users/{general_user}	GeneralUserController	destroy	admin
POST	/knowledge-networks	KnowledgeNetworkController	store	admin
PUT	/knowledge-networks/{knowledge_network}	KnowledgeNetworkController	update	admin
DELETE	/knowledge-networks/{knowledge_network}	KnowledgeNetworkController	destroy	admin
POST	/training-programs	TrainingProgramController	store	admin
PUT	/training-programs/{training_program}	TrainingProgramController	update	admin
DELETE	/training-programs/{training_program}	TrainingProgramController	destroy	admin
GET	/instructors	InstructorController	index	auth (scoped)
GET	/instructors/{instructor}	InstructorController	show	auth (scoped)
GET	/apprentices	ApprenticeController	index	auth (scoped)
GET	/apprentices/me/ficha/codigo/{codigo}	ApprenticeController	fichaPorCodigo	aprendiz
POST	/apprentices/me/ficha	ApprenticeController	unirmeAFicha	aprendiz
DELETE	/apprentices/me/ficha	ApprenticeController	salirDeFicha	aprendiz
GET	/apprentices/{apprentice}	ApprenticeController	show	auth (scoped)
PUT	/instructors/{instructor}	InstructorController	update	admin/instructor
POST	/apprentices	ApprenticeController	store	admin/instructor
PUT	/apprentices/{apprentice}	ApprenticeController	update	admin/instructor
POST	/instructors	InstructorController	store	admin
DELETE	/instructors/{instructor}	InstructorController	destroy	admin
DELETE	/apprentices/{apprentice}	ApprenticeController	destroy	admin
GET	/class-groups	ClassGroupController	index	auth
GET	/class-groups/{class_group}	ClassGroupController	show	auth
POST	/class-groups	ClassGroupController	store	admin/instructor
POST	/class-groups/{class_group}/aprendices	ClassGroupController	agregarAprendiz	admin/instructor
PUT	/class-groups/{class_group}	ClassGroupController	update	admin/instructor
DELETE	/class-groups/{class_group}	ClassGroupController	destroy	admin/instructor
GET	/projects	ProjectController	index	auth (scoped)
POST	/projects	ProjectController	store	auth
POST	/projects/{project}/enviar	ProjectController	enviar	auth (propietario)
GET	/projects/{project}/historial	ProjectController	historial	auth (scoped)
GET	/projects/{project}	ProjectController	show	auth (scoped)
PUT	/projects/{project}	ProjectController	update	auth (scoped)
DELETE	/projects/{project}	ProjectController	destroy	auth (scoped)
POST	/similarities/detect	SimilarityController	detect	auth (throttle)
GET	/similarities	SimilarityController	index	auth (scoped)
GET	/similarities/{similarity}	SimilarityController	show	auth (scoped)
POST	/similarities/recalculate	SimilarityController	recalculate	admin

Verbo	Endpoint	Controlador	Acción	Acceso
POST	/similarities	SimilarityController	store	admin
PUT	/similarities/{similarity}	SimilarityController	update	admin
DELETE	/similarities/{similarity}	SimilarityController	destroy	admin
GET	/notifications	NotificationController	index	auth (propias)
POST	/notifications	NotificationController	store	auth (scoped)
GET	/notifications/{notification}	NotificationController	show	auth (propia/admin)
PUT	/notifications/{notification}	NotificationController	update	auth (propia/admin)
DELETE	/notifications/{notification}	NotificationController	destroy	auth (propia/admin)
GET	/bug-reports	BugReportController	index	auth (scoped)
POST	/bug-reports	BugReportController	store	auth
GET	/bug-reports/{bug_report}	BugReportController	show	auth (propio/admin)
PUT	/bug-reports/{bug_report}	BugReportController	update	auth (propio/admin)
DELETE	/bug-reports/{bug_report}	BugReportController	destroy	auth (propio/admin)
GET	/apprentice-projects	ApprenticeProjectController	index	auth (scoped)
POST	/apprentice-projects	ApprenticeProjectController	store	auth (scoped)
GET	/apprentice-projects/{apprentice_project}	ApprenticeProjectController	show	auth (scoped)
DELETE	/apprentice-projects/{apprentice_project}	ApprenticeProjectController	destroy	auth (scoped)
GET	/comments	CommentController	index	auth (scoped)
POST	/comments	CommentController	store	auth (scoped)
GET	/comments/{comment}	CommentController	show	auth (scoped)
PUT	/comments/{comment}	CommentController	update	auth (scoped)
DELETE	/comments/{comment}	CommentController	destroy	auth (scoped)

Fuente: backend/routes/api-v1.php (86 declaraciones).

Verificación: php artisan route:list --path=v1 --json se ejecutó el 5-nov-2026 en el entorno temporal (Laravel 10.50.2, PHP 8.2.12) y devolvió 86 rutas. El inventario coincide con la tabla.

Rutas fuera de /v1: `/up` y `/ready` para salud; `/` y las rutas web de Laravel no forman parte del contrato de la API.

18.1 Contratos y códigos

Tabla 20. Códigos HTTP usados

Código	Uso
200	Consulta o actualización exitosa.
201	Alta de recurso (usuario, ficha, propuesta, etc.).
204	Borrado o operación sin contenido cuando aplica.

Código	Uso
401	Sin sesión/token o token vencido.
403	Rol/alcance insuficiente, cuenta suspendida o no activada.
404	Recurso inexistente.
409	Conflicto de evidencia, guarda de borrado o similitud desactualizada (code similitud_desactualizada).
422	Validación fallida o transición no permitida.
429	Throttle excedido.
500	Error no controlado; se registra en logs.
502	Fallo de un servicio externo, por ejemplo correo.

Fuente: Controladores, middleware y pruebas.

Estados de similitud de una propuesta: pendiente (el corpus cambió o espera recálculo), en_proceso (job activo), actualizado (hash vigente), sin_referencias (no hay propuestas aprobadas en el ámbito; es un resultado válido) y error (falló el job). Solo actualizado y sin_referencias permiten aprobar. Los demás estados devuelven 409 con code similitud_desactualizada y obligan a recargar y confirmar de nuevo.

19. Validaciones

Las validaciones se declaran en cada controlador con el validador de Laravel y, en casos transversales, en servicios o reglas propias. La validación de entrada no sustituye la autorización: primero se autoriza el acceso al recurso y después se valida el payload cuando corresponde.

Tabla 21. Reglas de validación representativas

Ámbito	Regla	Evidencia
Login	correo requerido, email, max 255; username prohibido; password requerido; recordarme boolean.	AuthController::login
Contraseña	Mínimo 12, máximo 255, confirmada, no común; sin exigir mayúsculas/símbolos.	PasswordPolicy; PasswordNoComun
Alta de usuario	nombre/apellido, tipo_documento CC/TI/CE/PPT, documento único, correo único, rol aprendiz/instructor, foto data URL.	GeneralUserController::store
Propuesta	título, resumen, palabras clave, área, objetivo general, objetivos específicos; estado permitido; ficha activa.	ProjectController
Envío	Campos completos; huella distinta si la propuesta fue rechazada; transición desde borrador/rechazado.	ProjectController::enviar
Ficha	Código único, número único opcional, nombre, estado activo/finalizado/anulada, programa e instructor existentes.	ClassGroupController
Similitud	Umbral 0.05–0.95; meses 1–60; detección con throttle.	MotorConfigController; SimilarityController
Soporte	Tipo y estado enumerados; descripción requerida; respuesta admin.	BugReportController
Archivos	Foto solo data URL de imagen, max 65.000 caracteres; no URLs externas.	GeneralUserController

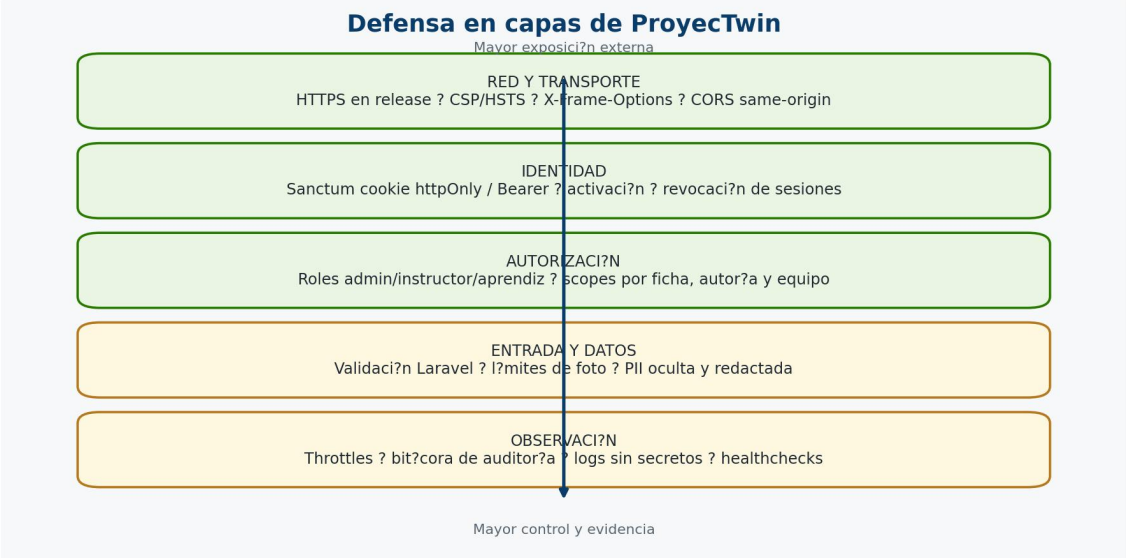
Fuente: Controladores, reglas y pruebas de validación.

Hallazgo: la validación de foto cambió respecto a la documentación v2.0: ya no existe MediaController ni Cloudinary; la foto se recibe como data URL y se valida con regex y tamaño máximo. La documentación anterior describía un endpoint /v1/media/foto que no existe en el código actual.

20. Autenticación y autorización

Autenticación. El correo es el único identificador de acceso. La SPA obtiene una cookie de sesión httpOnly y usa CSRF; Android obtiene un token Bearer de Sanctum con expiración de 1440 minutos. Las cuentas nuevas nacen pendientes y se activan por correo; una cuenta suspendida no puede usar ni siquiera un token vigente.

Figura 4. Autenticación y autorización en capas



Fuente: Elaboración propia a partir de AuthController, Kernel y middleware.

20.1 Login y sesión

```
POST /v1/auth/login
{ "correo": "usuario@dominio", "password": "...", "recordarme": true }

200 SPA   -> cookie de sesión httpOnly + usuario + rol
200 Android -> { user, token, rol } (Bearer Sanctum)
403 -> cuenta suspendida o cuenta pendiente
422 -> credenciales inválidas
```

Contrato 1 — Archivo: AuthController::login

20.2 Roles y permisos

Tabla 22. Matriz resumida de roles

Recurso / operación	Aprendiz	Instructor	Admin
Catálogos (lectura)	Sí	Sí	Sí
Alta/edición de catálogos	No	No	Sí
Usuarios (listado/alta/borrado)	No	No	Sí
Perfil propio	Sí	Sí	Sí
Fichas (lectura)	Sí (scoped)	Sí (propias)	Sí
Fichas (escritura)	No	Sí	Sí
Propuestas (crear/editar propias)	Sí	No	Sí
Revisar propuestas	No	Sí (fichas)	Sí
Similitud (consultar)	Sí (propias)	Sí (fichas)	Sí
Recalcular/editar similitud	No	No	Sí
Bitácora/motor	No	No	Sí

Recurso / operación	Aprendiz	Instructor	Admin
Soporte	Sí (propio)	Sí (propio)	Sí (gestión)

Fuente: routes/api-v1.php, middleware rol y scopes.

Autorización fina: además del rol, los modelos aplican scoping por ficha, autoría, equipo o asignación. La UI no es autoridad: aunque una pantalla oculte una acción, el backend la rechaza si el usuario no tiene alcance. Esta es una fortaleza de seguridad y una condición para evaluar ISO/IEC 27001.

20.3 Activación, recuperación y cambio de credenciales

- Activación: token aleatorio, hash en account_activations, expiración, uso único y reenvío que invalida el anterior.
- Recuperación: respuesta genérica para no revelar si el correo existe; token de un solo uso; revocación de sesiones.
- Cambio de correo: exige contraseña actual; un admin no puede cambiar el correo de otro admin; se avisa al correo anterior.
- Cambio de contraseña: exige contraseña actual y aplica la política de 12 caracteres.
- Sesiones: se revocan al suspender, restablecer, cambiar correo o cerrar sesión; el token Bearer vence a las 24 h.

21. Integración con frontend y Android

La SPA y Android consumen la misma API. La SPA usa el mismo origen a través del proxy de Vite (o nginx en producción), cookie httpOnly y CSRF. Android usa Retrofit con BuildConfig.API_BASE_URL y un interceptor que añade Authorization: Bearer. Ambos reciben JSON y errores con message/errors.

Tabla 23. Contratos de integración

Aspecto	SPA	Android
Autenticación	Cookie httpOnly + XSRF-TOKEN.	Bearer Sanctum.
Base URL	/v1 same-origin; proxy Vite.	BuildConfig.API_BASE_URL; por defecto 10.0.2.2:8000/v1/.
Errores	401/403/419/422; reintento CSRF una vez.	ApiException tipada; 401 cierra sesión; 403 cuenta suspendida/no activada.
Caché	TTL de GET y deduplicación; invalidación tras escritura.	Sin caché de red; sesión en DataStore.
Serialización	JSON nativo de fetch.	kotlinx.serialization con DTOs.
Logs	No registra tokens.	Logging BASIC solo debug; Authorization redactado.
Similitud	409 con code similitud_desactualizada; recargar y confirmar.	409; estado y actualizado_en; reintentar tras el recálculo.

Fuente: frontend/src/lib/api.js; Movil/.../NetworkModule.kt; AuthInterceptor.kt.

Advertencia de despliegue: Android release exige HTTPS; el fallback HTTP de emulador queda bloqueado por network_security_config. La SPA debe servirse en el mismo sitio que la API en producción para conservar la cookie de sesión y evitar CORS.

22. Manejo de errores

Laravel devuelve errores JSON cuando el cliente envía Accept: application/json. Los controladores usan 422 para validación, 403 para autorización, 404 para recursos inexistentes, 409 para conflictos de evidencia y 429 para throttle. Los errores no controlados se registran y no deben exponer trazas en producción (APP_DEBUG=false).

Tabla 24. Errores y respuesta esperada

Situación	Código	Respuesta
Credenciales inválidas	422	message genérico; no revela si el correo existe.
Cuenta suspendida	403	message de contacto al administrador.
Cuenta pendiente	403	code cuenta_no_activada.
Sin sesión/token	401	message Unauthenticated o equivalente.
Rol insuficiente	403	message de permiso.
Validación	422	message + errors{campo:[...]}.
Transición inválida	422	message de estado no permitido.
Conflicto de evidencia	409	message + impacto/confirmación cuando aplica.
Throttle	429	retry-after.
Error de correo	502	message de fallo de envío; la operación principal no se revierte.
Similitud desactualizada	409	code similitud_desactualizada; recargar la propuesta y confirmar de nuevo.

Fuente: Controladores, middleware y pruebas de validación.

Observación: la bitácora nunca rompe la acción principal: si falla el registro, se reporta la excepción pero la operación continúa. Para acciones críticas existe una variante estricta que propaga el error.

23. Seguridad

La seguridad se apoya en defensa en capas: autenticación, autorización por rol y alcance, validación, protección de sesión, throttles, cabeceras, PII redactada y auditoría. No existe un SGSI certificado ni una prueba de penetración documentada; las afirmaciones siguientes son controles técnicos observables.

Tabla 25. Controles de seguridad del backend

Control	Implementación	Estado
Autenticación	Sanctum cookie/Bearer; contraseñas con Hash; activación por correo.	Implementado
Autorización	RolMiddleware + scopes por ficha/autoría/equipo.	Implementado
Sesiones	Revocación al suspender/restablecer/cambiar correo; expiración de token.	Implementado
Contraseñas	Mínimo 12, máximo 255, no comunes, confirmación.	Implementado
Rate limiting	Login, recuperación, activación, demo, similitud y API general.	Implementado
CSRF	Sanctum + XSRF-TOKEN en escrituras de la SPA.	Implementado
CORS	Orígenes explícitos; 4173 solo fuera de producción.	Implementado
Cabeceras	CSP, HSTS, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy en nginx.	Implementado

Control	Implementación	Estado
PII	Campos ocultos; makeVisible solo admin; Pii redacta bitácora.	Implementado
Secretos	.env no versionado; APP_KEY/BREVO/keystore fuera del repo.	Implementado
Validación de entrada	Reglas Laravel + regex de foto y límites.	Implementado
Auditoría	audit_logs inmutable; sin endpoint de escritura.	Implementado
Dependencias	Sin escaneo automático ni política de vulnerabilidades.	Parcial
Pentest / SGSI	No evidenciado.	No implementado

Fuente: Código, configuración y docker/nginx.conf.

23.1 Riesgos residuales

- No hay monitoreo APM, alertas de seguridad ni revisión periódica de logs en producción.
- No hay análisis de dependencias ni SAST/DAST en CI.
- El backup es manual y no se ha probado una restauración completa en producción.
- La autorización depende de scopes implementados en modelos; cambios futuros deben añadir pruebas negativas.
- La publicación efectiva del APK no se verificó en producción; requiere autorización formal y custodia de la clave.
- No se declara cumplimiento de ISO/IEC 27001: los controles observados son una base, no un SGSI.

24. Pruebas

El backend usa PHPUnit 10.5.63 con una suite Core de 49 archivos y 318 pruebas. La suite cubre autenticación, autorización, validación, propuestas, similitud, operaciones, usuarios y base de datos. Se ejecutó el 5-nov-2026 en un entorno temporal con PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32: OK (318 tests, 1836 assertions).

Tabla 26. Cobertura funcional de la suite backend

Área	Archivos representativos	Qué verifica
Autenticación	LoginCuentaSuspendidaTest, PasswordPolicyTest, PasswordRecoveryTest, ActivacionCuentaTest	Login, política, recuperación, activación, sesiones.
Autorización	AuthorizationTest, AuthorizationBeforeValidationTest, LastAdminGuardTest	Roles, alcance y guards.
Usuarios	AdminIdentityTest, ChangeEmailTest, GeneralUserRolTest	Identidad, cambio de correo, rol.
Académico	FichaAprendizTest, CatalogosTest, CrossFichaStoreUpdateTest	Fichas, catálogos y cruces.
Propuestas	FlujoPropuestaTest, EquipoTest, VisibilityTest, DeleteGuardsTest	Estados, equipo, visibilidad y borrado.
Similitud	SimilitudServiceTest, RecalcularMotorTest, SimilarityScopeTest, RecalculoAprobacionTest	Motor, recálculo, estados y alcance.
Operaciones	AuditLogPiiRedaccionTest, NotificacionesTest, SoporteTest, PublicEndpointsTest	Auditoría, avisos, soporte y públicos.
Aislamiento	RollbackAisladoTest, SeederIdempotenciaTest, E2eResetGuardasTest	Bases desechables y guardas.

Fuente: backend/tests/Core.

Evidencia histórica: CI.md registra 9 corridas exitosas al 2-nov-2026; la última referenciada es la run 41572290608 sobre el commit 99806b5. Los documentos de operación citan 230/230 pruebas en 6AL y 344/344 en una certificación histórica anterior. Son cifras de momentos distintos. La verificación 4.3 ejecutó 318/318 pruebas en el commit 75c9126. El README del backend registra 312 pruebas en 49 archivos; esa cifra no coincide con la ejecución y se conserva como discrepancia documental.

La suite se ejecutó correctamente en el entorno temporal. Para reproducirla se requiere MySQL 8/MariaDB, vendor/ instalado y una base desechable ptwin_test_*; el wrapper composer test crea y elimina la base. No se ejecutaron E2E, Docker ni el despliegue.

25. Calidad y normas ISO — Backend

Alcance normativo. Las normas se usan como referencia y marco de análisis. Este documento identifica buenas prácticas, controles implementados y brechas; no demuestra conformidad formal ni certificación. La conformidad requeriría una auditoría independiente, un sistema de gestión documentado y evidencias operativas sostenidas. ProyecTwin-MVP no está certificado bajo ISO/IEC 27001, ISO 9001 ni ninguna otra norma.

25.1 Normas y ediciones consideradas

Se adoptan como marco de análisis las ediciones contrastadas en ISO.org el 4 de noviembre de 2026: ISO/IEC 25010:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2026, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (en revisión), ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024, ISO 9001:2026, ISO/IEC 25023:2016 (en revisión) y la familia ISO/IEC/IEEE 29119 (partes 1:2022, 2:2021, 3:2021, 4:2021 y 5:2024). No se citan numerales ni textos normativos protegidos; se usan las características y procesos públicos como marco de referencia. La vigencia de una edición no implica conformidad del proyecto.

ISO/IEC 25010:2023 sustituyó la edición 2011 y amplió el modelo a nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad funcional (*safety*). Las denominaciones *capacidad de interacción* y *flexibilidad* sustituyen a *usabilidad* y *portabilidad*. En este manual se evalúan las ocho primeras y se justifica la novena cuando no aplica.

25.2 ISO/IEC 25010 — evaluación por característica

Tabla 27. Evaluación ISO/IEC 25010:2023 del backend

Característica	Evidencia técnica	Estado
Adecuación funcional	Rutas y controladores cubren autenticación, usuarios, fichas, propuestas, similitud, notificaciones, soporte, auditoría y métricas. Suite PHPUnit ejecutada: 318/318 en el commit 75c9126; E2E no reejecutado.	Parcial
Eficiencia de desempeño	Paginación opt-in en usuarios y bitácora; caché de GET en el cliente; throttle en operaciones costosas; motor con corpus acotado. No hay benchmarks ni percentiles.	No verificable
Compatibilidad	API JSON única para SPA y Android; MySQL/MariaDB; Docker multi-stage; CORS y Sanctum. Sin pruebas de interoperabilidad formal.	Parcial
Capacidad de interacción	No aplica a la API; la interacción se evalúa en web y Android. Errores 422 estructurados y mensajes en español.	No aplicable
Fiabilidad	Validación, transacciones, locks en envío, guards de borrado, healthchecks y manejo de excepciones. Sin SLO, métricas de disponibilidad ni caos.	Parcial
Seguridad	Sanctum, roles, activación, revocación de sesiones, password policy, throttles, CORS, CSP/HSTS en nginx, PII redactada y auditoría. Sin SGSI, pentest ni gestión formal de vulnerabilidades.	Parcial
Mantenibilidad	Separación controladores/servicios/modelos/soporte; 49 archivos de prueba; CI backend; documentación operativa. Sin cobertura medida ni análisis estático PHP configurado.	Parcial
Flexibilidad	Configuración por .env, prefijo /v1, Docker, compatibilidad MySQL/MariaDB y motor configurable. Sin feature flags ni pruebas de escalado.	Parcial
Safety (seguridad funcional)	El dominio es gestión académica; no hay funciones de seguridad crítica ni decisiones automatizadas con daño físico. No aplica en el alcance actual.	No aplicable

Fuente: Elaboración propia a partir del código, la configuración y las pruebas existentes.

25.3 ISO/IEC/IEEE 29148 — requisitos y trazabilidad

Los requisitos se clasifican con los estados **implementado**, **parcialmente implementado**, **no implementado** y **pendiente de validación**. La clasificación se apoya en rutas, controladores, rutas, controladores, pruebas y documentación; no se inventan requisitos ni resultados.

Tabla 28. Catálogo de requisitos verificables del backend

ID	Requisito	Evidencia	Estado
RB-01	Iniciar sesión con correo y contraseña, cookie para SPA o token Bearer para Android.	AuthController::login; pruebas Auth	Implementado
RB-02	Activar cuenta mediante enlace de correo con token de un solo uso.	ActivacionCuenta; account_activations; pruebas	Implementado
RB-03	Recuperar contraseña con token y política mínima de 12 caracteres.	AuthController::forgot/reset; PasswordPolicy	Implementado
RB-04	Autorizar por rol y por alcance académico en servidor.	RolMiddleware; scopes de modelos; pruebas Authorization	Implementado
RB-05	Gestionar usuarios, perfiles, fichas, catálogos y propuestas.	Controladores y rutas /v1	Implementado
RB-06	Enviar propuesta, detectar similitudes y conservar historial.	ProjectController::enviar; SimilitudService; project_histories	Implementado
RB-07	Aprobar o rechazar propuestas solo desde pendiente.	ProjectController::update; pruebas FlujoPropuesta	Implementado
RB-08	Notificar revisión, similitud y observaciones.	NotificacionesService; notifications	Implementado
RB-09	Registrar bitácora de acciones sensibles con PII redactada.	Auditoria; Pii; audit_logs	Implementado
RB-10	Exponer métricas agregadas por rol y periodo.	DashboardMetricsController	Implementado
RB-11	Servir demo pública de similitud sin exponer autores.	SimilarityController::demo; pruebas DemoSimilitudPublica	Implementado
RB-12	Publicar metadatos de versión Android y URL de APK.	AppVersionController; config/app_version.php; requiere URL HTTPS y publicación efectiva.	Parcial
RB-13	Ejecutar pruebas automatizadas en CI con base aislada.	.github/workflows/ci.yml; CI.md	Parcial
RB-14	Medir cobertura, latencia y disponibilidad en producción.	No hay APM, SLO ni reporte de cobertura	No implementado
RB-15	Eliminar cuentas con evidencia compartida sin pérdida silenciosa.	BorradoCascada; guards 409; pruebas	Parcial

ID	Requisito	Evidencia	Estado
RB-16	Validar la suite completa en el commit actual.	Suite ejecutada: 318/318 en entorno temporal (5-nov-2026).	Implementado en el alcance verificado

Fuente: Elaboración propia; el estado refleja la evidencia disponible al commit de referencia.

25.4 ISO/IEC/IEEE 12207 — procesos del ciclo de vida

El mapeo se limita a procesos y actividades con evidencia en el repositorio. No se afirma una implantación formal de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 ni se evalúa la madurez de la organización.

Tabla 29. Procesos y actividades evidenciados

Proceso / actividad	Evidencia	Estado	Observación
Planeación	README, docs/alcance-y-exclusiones, issues y commits.	Parcial	No hay plan formal de proyecto.
Requisitos	Requisitos dispersos en documentación y código.	Parcial	Catálogo de este manual; falta baseline aprobada.
Diseño y arquitectura	docs/arquitectura, código, migraciones y este manual.	Implementado	Mantener diagramas sincronizados.
Implementación	Código Laravel y migraciones versionadas.	Implementado	Sin revisión formal obligatoria.
Integración	API única para SPA/Android; E2E documentado.	Parcial	E2E no reejecutado en el commit actual.
Verificación	PHPUnit, lint, CI y pruebas negativas.	Parcial	Sin cobertura ni ejecución local actual.
Transición/despliegue	Dockerfile, Railway, entrypoint y healthchecks.	Parcial	No verificado en producción en esta auditoría.
Operación	/up, /ready, logs y actualización Android.	Parcial	Sin monitoreo APM ni SLO.
Mantenimiento	docs/inventario-pendientes, archivo histórico y comandos.	Parcial	Falta plan de mantenimiento formal.
Disposición	No aplica al MVP; no hay plan de retención/borrado.	No implementado	Definir política de datos.

Fuente: Elaboración propia.

25.5 ISO/IEC 27001 — controles y buenas prácticas de seguridad

Se contrastan prácticas técnicas observables con los temas de control de ISO/IEC 27001:2022. La tabla no atribuye números de control ni declara un SGSI implantado; distingue control implementado, parcial y ausente.

Tabla 30. Prácticas de seguridad observadas

Tema / práctica	Evidencia	Estado	Brecha o recomendación
Autenticación y acceso	Sanctum, cookies/Bearer, roles, activación y revocación.	Implementado	Mantener pruebas negativas y revisión periódica.
Protección de credenciales	Hash de contraseñas, política, tokens de un solo uso.	Implementado	Añadir monitoreo de intentos y alertas.
Gestión de permisos	RolMiddleware + scopes por ficha/autoría.	Parcial	Documentar matriz completa y probar cada transición.
Validación de datos	Reglas Laravel y regex de foto.	Implementado	Ampliar pruebas de límites y fuzzing.
Protección de información	PII oculta/redactada; CORS y cabeceras.	Parcial	Definir retención y borrado de datos.
Secretos y entorno	.env fuera del repo; Docker secrets no evaluados.	Parcial	Formalizar custodia y rotación.
Errores y logs	APP_DEBUG=false en producción; logs sin PII deliberada.	Parcial	Centralizar logs y alertas.
Gestión de vulnerabilidades	Sin SCA/SAST/DAST ni pentest.	No implementado	Incorporar análisis de dependencias y revisión.
Continuidad y backup	Procedimiento manual documentado.	Parcial	Automatizar, probar restauración y retención.
Incidentes	No hay plan formal de respuesta.	No implementado	Definir roles, plazos y comunicación.

Fuente: Elaboración propia a partir del código y la configuración.

25.6 ISO 9001 — gestión documental y calidad

La evaluación se limita a los principios pertinentes al proyecto documental y al control de calidad del software. No existe evidencia de un sistema de gestión de la calidad certificado.

Tabla 31. Prácticas de gestión de la calidad

Práctica	Evidencia	Estado	Observación
Control documental	Manuales versionados; README y docs operativas.	Parcial	Aprobar versiones y registrar revisión.
Identificación de versiones	Commit, composer.lock, Dockerfile y CI.	Implementado	Mantener en cada release.
Trazabilidad de cambios	Git, historial de documentos y auditoría de acciones.	Parcial	Vincular requisitos, pruebas y commits.
Revisión y validación	Revisiones técnicas informales; no hay acta formal.	Parcial	Definir checklist y aprobación.
Mejora continua	Inventario de pendientes y auditorías.	Parcial	Cerrar hallazgos con seguimiento.
Evidencias de calidad	CI, pruebas, lint, build y capturas.	Parcial	Conservar reportes por release.

Fuente: Elaboración propia.

25.7 ISO/IEC 25023 — métricas de calidad del producto

Solo se proponen métricas que pueden calcularse con evidencia del repositorio. Cuando no existen datos suficientes se indica **pendiente** y se describe la evidencia necesaria; no se inventan valores.

Tabla 32. Métricas ISO/IEC 25023:2016

Métrica	Definición operativa	Dato disponible	Estado
Cobertura de requisitos	Requisitos con evidencia / requisitos catalogados.	No calculado; catálogo de 16 requisitos.	Pendiente
Tasa de éxito de pruebas	Pruebas aprobadas / ejecutadas.	318/318 en entorno temporal; 1.836 aserciones.	Verificado (alcance limitado)
Latencia de API	Percentil 95 de endpoints críticos.	Sin APM ni benchmarks.	Pendiente
Disponibilidad	Tiempo operativo / tiempo observado.	Sin SLO ni monitoreo.	Pendiente
Densidad de defectos	Defectos abiertos / tamaño del producto.	Inventario de pendientes, sin registro formal.	Pendiente
Complejidad ciclomática	Complejidad por controlador/servicio.	No medida.	Pendiente
Cobertura de pruebas	Líneas/branches cubiertas.	No hay reporte de cobertura.	Pendiente
Tiempo de restauración	Tiempo de recuperación ante fallo.	Sin prueba de restauración.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia; las métricas no sustituyen una evaluación formal.

25.8 ISO/IEC/IEEE 29119 — pruebas de software

Se documenta lo que existe: estrategia, archivos de prueba, datos, resultados históricos y evidencias. No se declaran pruebas ejecutadas sobre el commit actual si no se ejecutaron; los resultados históricos se citan como tales.

Tabla 33. Elementos de prueba ISO/IEC/IEEE 29119

Elemento	Evidencia	Estado	Limitación
Estrategia	PHPUnit de integración/feature, lint PHP y CI con MySQL 8.	Parcial	No se ejecutó en el commit actual.
Casos de prueba	49 archivos, 318 pruebas; nombres por caso de uso.	Parcial	No hay especificación separada de casos.
Datos de prueba	Factories, seeders, bases desechables ptwin_test_ */ptwin_e2e_*	Implementado	Depende de MySQL disponible.
Resultados esperados	Aserciones en cada prueba.	Implementado	No se documentan en un catálogo externo.

Elemento	Evidencia	Estado	Limitación
Resultados obtenidos	318/318 pruebas y 1.836 aserciones en el entorno temporal; CI histórica 9/9.	Verificado en entorno temporal	E2E y despliegue no ejecutados.
Evidencias	CI.md, docs/entorno-pruebas-seguro.md, E2E-GATE.md, test-results/.	Parcial	Evidencia histórica; falta reporte del commit actual.
Defectos	docs/inventario-pendientes.md y riesgos documentados.	Parcial	Sin registro formal con severidad/estado.

Fuente: Elaboración propia a partir de CI.md, docs/entorno-pruebas-seguro.md, E2E-GATE.md y los archivos de prueba.

25.9 Matriz de trazabilidad y cumplimiento (resumen)

Tabla 34. Matriz de trazabilidad y cumplimiento — backend

Norma	Apartado / característica	Componente	Evidencia	Estado	Observación	Recomendación
ISO/IEC 25010	Adecuación funcional	Backend	Rutas/controladores y pruebas	Parcial	Funcionalidad amplia; suite 318/318 ejecutada en entorno temporal.	Validar cobertura y E2E en CI.
ISO/IEC 25010	Eficiencia de desempeño	Backend	Paginación, throttles, motor	No verificable	Sin benchmarks.	Medir latencia y carga.
ISO/IEC 25010	Seguridad	Backend	Sanctum, roles, PII, cabeceras	Parcial	Controles técnicos; sin SGSI.	Formalizar gestión de seguridad.
ISO/IEC 25010	Mantenibilidad	Backend	Servicios/modelos, 49 archivos de prueba	Parcial	Sin cobertura ni análisis estático PHP.	Añadir PHPStan/Pint y cobertura.
ISO/IEC 12207	Verificación	Backend	PHPUnit/CI y ejecución temporal 318/318	Verificado en entorno temporal	CI histórica; la ejecución 4.3 confirma la suite, no el despliegue.	Mantener ejecución por release.
ISO/IEC 29148	Requisitos verificables	Backend	Catálogo RB-01..RB-16	Parcial	Sin baseline aprobada.	Aprobar y mantener trazabilidad.
ISO/IEC 27001	Control de acceso	Backend	Roles y scopes	Parcial	No hay SGSI.	Auditar permisos periódicamente.
ISO 9001	Control documental	Backend	Manuales y README	Parcial	Sin aprobación formal.	Registrar revisión y versiones.
ISO/IEC 25023	Tasa de éxito	Backend	318/318 en entorno temporal; sin reporte de cobertura	Verificado (alcance limitado)	Sin reporte de cobertura; alcance limitado al entorno temporal.	Generar reporte por release.
ISO/IEC/IEEE 29119	Documentación de pruebas	Backend	PHPUnit y CI	Parcial	Sin catálogo formal de casos.	Estandarizar casos y evidencias.

Fuente: Elaboración propia; la matriz completa está en Auditoria_Documentacion.

25.10 Normas complementarias

El manual v1.1 citaba normas adicionales. Se conservan y se clasifican según su aplicabilidad real, sin atribuirles conformidad ni certificación. La referencia histórica al antiguo anexo de normas se elimina porque ese anexo no existe en este documento.

Tabla 35. Normas complementarias y aplicabilidad

Norma	Aplicación en ProyecTwin	Evidencia	Estado	Justificación
ISO 14001:2026	No se atribuye un sistema de gestión ambiental al producto software.	No hay política, aspectos ambientales, objetivos ni auditoría ambiental.	No evidenciado / no aplicable	La digitalización de documentos es una práctica indirecta, no un SGA.
ISO 37001:2025	No hay sistema antisoborno ni canal ético formal.	audit_logs y bug_reports son controles de trazabilidad, no controles antisoborno.	No evidenciado / no aplicable	No existe política, evaluación de riesgos de soborno ni debida diligencia de terceros.
ISO 10005:2018	Planificación de la verificación y planes de calidad por release.	CI, suites PHPUnit/Vitest/Playwright, E2E-GATE, checklists de instalación y release.	Parcialmente evidenciado	Existen prácticas de planificación, pero no un plan de calidad formal firmado por release.
ISO/IEC 9126-1:2001	Referencia histórica del modelo de calidad.	Bibliografía y comparación con ISO/IEC 25010.	No aplicable (retirada)	Está retirada; el modelo vigente es ISO/IEC 25010:2023.
ISO/IEC 33001:2015 y familia 33000	Vocabulario para ordenar procesos; no se realizó evaluación de capacidad.	Documentación de procesos y este manual.	No evidenciado	No hay modelo de evaluación, assessor ni rating de capacidad.

Fuente: Manual v1.1 y contraste con el repositorio; consulta ISO del 04/11/2026.

25.11 Reglas de uso normativo

- Las normas se citan por edición y año; no se usan como afirmación de certificación.
- No se reproducen numerales, cláusulas ni textos protegidos; las definiciones son propias.
- Se distingue entre referencia, buena práctica, control implementado, conformidad demostrada y certificación.
- Cada recomendación se vincula con un archivo, una configuración o una prueba concreta.
- La ausencia de evidencia se registra como pendiente o no verificable, nunca como cumplimiento.
- La seguridad funcional (*safety*) no aplica al dominio académico actual; se documenta como no aplicable y se revisará si el sistema incorpora decisiones automatizadas con impacto crítico.

26. Ejecución local

Para ejecutar el backend localmente se requieren PHP 8.2+, Composer, MySQL/MariaDB y, opcionalmente, Mailpit. La API se sirve en 127.0.0.1:8000; la SPA en 5173. Los comandos siguientes son los del repositorio, no una reconstrucción teórica.

Si key:generate falla con «The environment file is invalid», corrige ANDROID_APP_RELEASE_NOTES en .env antes de continuar. Si el comando mysql no está en PATH, usa C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe o crea la base con phpMyAdmin.

Puesta en marcha conjunta: 1) instala el backend y crea una base vacía; 2) aplica migraciones y arranca la API en 127.0.0.1:8000; 3) instala el frontend y arranca Vite en 5173; 4) confirma el proxy /v1 y /sanctum; 5) verifica /v1/config-similitud; 6) abre http://localhost:5173; 7) inicia sesión con una

cuenta activa. Si un servicio no responde, revisa la sección de diagnóstico del manual correspondiente.

```
cd backend
composer install
Copy-Item .env.example .env
php artisan key:generate
# Crear una base vacía propia y ajustar DB_DATABASE
php artisan migrate --seed
php artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000

# En otra terminal, para correo local:
mailpit.exe
# SMTP 127.0.0.1:1025 · bandeja http://localhost:8025
```

Ejecución 1 — Archivo: backend/README.md

26.1 Verificación funcional mínima

- Abrir /up y /ready; deben responder sin sesión.
- GET /v1/config-similitud; debe devolver umbral y meses.
- POST /v1/auth/login con una cuenta activa; verificar cookie o token.
- GET /v1/auth/me con la sesión; verificar rol.
- Crear una propuesta en borrador, enviarla y comprobar historial/similitud.
- Probar un 403 con una cuenta suspendida y un 422 con un payload inválido.

27. Docker

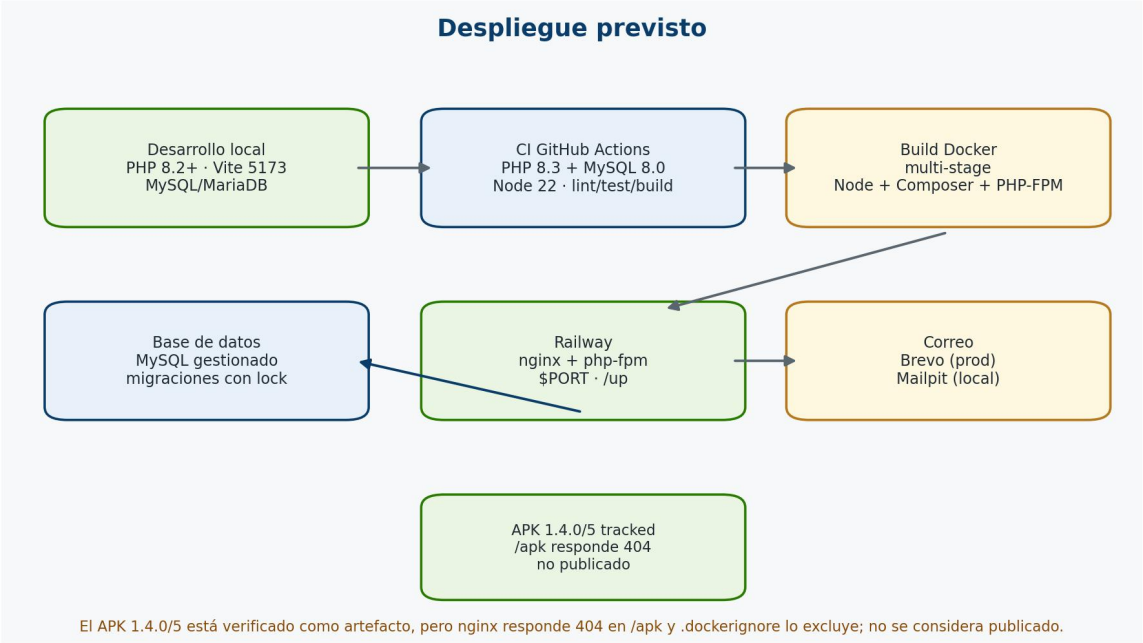
La imagen se construye desde el `Dockerfile` de la raíz del repositorio, no desde `backend/Dockerfile`, que no existe. Es multi-stage: una etapa Node compila la SPA, una etapa Composer instala dependencias de producción y la etapa final usa PHP-FPM con nginx. La imagen copia `backend/` y el build de la SPA en `public/`.

Tabla 36. Etapas y artefactos de la imagen

Elemento	Configuración observada	Fuente
PHP	8.3.36 en la etapa final; extensiones pdo_mysql, mbstring, dom, fileinfo y opcache.	Dockerfile
Node / Composer	Node 22.23.4 para el build de la SPA; Composer 2.11.1 para dependencias.	Dockerfile
Servidor	nginx + PHP-FPM en 127.0.0.1:9000; nginx escucha el puerto ${PORT}.	docker/nginx.conf
Arranque	tini + docker/entrypoint.sh: valida APP_KEY/APP_URL/FRONTEND_URL, cachea y migra con lock.	docker/entrypoint.sh
Salud	/up liveness y /ready readiness; ambos sin middleware web.	routes/health.php; railway.json
Contexto	En el commit 75c9126, .dockerignore excluye vendor, tests, secretos, storage y Movil/; conserva la excepción backend/public/apk/ProyecTWin.apk.	.dockerignore
APK	El APK está versionado y se incluye en la imagen por excepción; nginx sirve /apk/ProyecTWin.apk y responde 404 para el resto. La imagen no se construyó en esta edición.	.dockerignore; docker/nginx.conf

Fuente: Dockerfile, docker/entrypoint.sh, docker/nginx.conf, .dockerignore y railway.json.

Figura 5. Despliegue previsto



Fuente: Elaboración propia a partir de Dockerfile, docker/entrypoint.sh, nginx.conf y railway.json.

No se construyó ni ejecutó la imagen Docker en esta auditoría. La descripción anterior es estática; no demuestra que el contenedor arranque correctamente en Railway.

28. Despliegue

Railway usa el `Dockerfile` de la raíz, inyecta `PORT` y configura `/up` como healthcheck. El entrypoint aplica migraciones con `app:migrar-seguro` y un lock para evitar ejecuciones concurrentes. La configuración versionada es la evidencia disponible; no se verificó el despliegue real.

Tabla 37. Consideraciones de despliegue

Aspecto	Configuración observada	Riesgo / pendiente
Imagen	PHP 8.3.36, Node 22.23.4, Composer 2.11.1; nginx + php-fpm.	Fijar y actualizar versiones con revisión.
Puerto	$PORT inyectado por Railway; nginx escucha.	Validar en el entorno real.
Salud	/up liveness y /ready readiness.	Configurar alertas externas.
Migraciones	Entrypoint con app:migrar-seguro y lock.	Probar rollback y migración en staging.
Sesiones	database en Docker; file en local.	Migrar tabla sessions antes de cambiar driver.
Correo	Brevo en producción; Mailpit en local.	Verificar remitente y entrega real.
Secretos	Variables de entorno; no versionadas.	Definir custodia y rotación.
Backups	No automatizados.	Implementar y probar restauración.

Fuente: Dockerfile, docker/entrypoint.sh, docker/nginx.conf, railway.json y docs/deploy-railway.md.

28.1 Distribución del APK desde el backend

El backend expone metadatos públicos en GET /v1/app-version/android y conserva el archivo backend/public/apk/ProyecTWin.apk. Que exista el archivo y que el endpoint responda no demuestra que el APK sea descargable en producción. En el commit 75c9126 se distinguen estos estados:

- APK presente y con hash calculado: 16.418.595 bytes; SHA-256 58F32F5DAD83768F3096FD8801A2E0C6225F439581A5CA9ED65D816E6CA9E8F1. La firma no se reverificó en esta edición.
- APK versionado en Git: el archivo está en backend/public/apk/.
- APK incluido en la imagen Docker: configurado; .dockerignore excluye todos los APK salvo backend/public/apk/ProyecTWin.apk. La imagen no se construyó en esta edición.
- APK servido por nginx: configurado; docker/nginx.conf sirve /apk/ProyecTWin.apk y devuelve 404 para el resto de /apk/**. No se verificó en un contenedor real.
- APK accesible por URL pública: no verificado en producción en esta edición.
- Metadatos de versión: el endpoint responde 200. El código declara por defecto 1.4.5 / versionCode 10; .env.example conserva 1.4.1 / 6 y el endpoint devuelve el valor efectivo del entorno.
- APK distribuido a usuarios: no evidenciado en esta edición.

Tabla 38. Evidencia del APK y de su publicación

Comprobación	Resultado observado	Estado
Archivo físico	16.418.595 bytes; SHA-256 58F32F…E8F1; hash y tamaño calculados en esta edición.	Verificado
Metadatos /v1/app-version/android	200; código por defecto 1.4.5/10; .env.example 1.4.1/6; el endpoint devuelve el valor efectivo del entorno.	Inconsistencia documentada
Descarga /apk/ProyecTWin.apk	Configurada en docker/nginx.conf para la ruta exacta; no verificada en producción.	No verificada
Inclusión en imagen	Incluida por la excepción de .dockerignore; la imagen no se construyó.	Configurada, no verificada
Publicación efectiva	La documentación de release y .env.example conservan 1.4.1/6; el APK y el código por defecto son 1.4.5/10.	Pendiente de alinear

Fuente: Archivo APK, config/app_version.php, AppVersionController, docker/nginx.conf, .dockerignore y verificación local del 05/11/2026.

Conclusión: el APK está presente y su hash coincide con el archivo tracked. La descarga está configurada en nginx, pero no se verificó en producción. El código por defecto y .env.example no coinciden en versión; hay que alinearlos antes de publicar. No se modificó, firmó, reemplazó ni publicó el archivo.

Nota de estado (5-nov-2026): el APK tracked y el valor por defecto de config/app_version.php corresponden a 1.4.5/10. .env.example y docs/deploy-railway.md conservan 1.4.1/6. Esa diferencia no se corrigió porque .env y la configuración de despliegue están fuera del alcance documental; el manual la registra para que la instalación no publique metadatos inconsistentes.

29. Mantenimiento y solución de problemas

29.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento debe preservar la compatibilidad de la API y la integridad de los datos. Las migraciones aplicadas no se reescriben; los cambios se añaden en nuevas migraciones. Las dependencias se actualizan con revisión de changelog y pruebas, no de forma automática.

- Revisar logs y métricas de error al menos semanalmente en producción.
- Ejecutar la suite backend y E2E antes de cada release; conservar reportes.
- Revisar dependencias PHP y aplicar parches de seguridad con prueba de regresión.
- Mantener actualizado el catálogo de requisitos y la matriz de trazabilidad.
- Probar backups y restauración en una base temporal; nunca sobre producción.
- Revisar permisos y cuentas inactivas; aplicar revocación de sesiones.
- Actualizar la documentación cuando cambien rutas, modelos o configuración.

Deuda técnica observada: controladores grandes, ausencia de cobertura/SAST/DAST, monitoreo limitado, backup manual, CI sin E2E y documentación de requisitos dispersa. Estas observaciones no se corrigieron en el código; se registran para planificación.

29.2 Diagnóstico de problemas frecuentes

Tabla 39. Diagnóstico de problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Diagnóstico	Solución
El servidor no inicia	APP_KEY ausente o .env inválido.	Revisar storage/logs/laravel.log.	php artisan key:generate; corregir .env.
Error 2002 de MySQL	Servicio apagado o host/puerto incorrecto.	Probar conexión y revisar DB_*.	Iniciar MySQL/MariaDB; corregir host/puerto.
could not find driver	pdo_mysql no habilitado.	php -m.	Habilitar extensión y reiniciar PHP.
419 en SPA	CSRF o dominio stateful.	Cookies y SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS.	Limpiar cookies; alinear dominio.
401 inesperado	Token vencido o sesión revocada.	Revisar expiración y logs.	Iniciar sesión de nuevo.
403 de cuenta	Cuenta suspendida o no activada.	Revisar estado y email_verified_at.	Activar o reactivar según política.
422 de transición	Estado de propuesta no permite la operación.	Revisar estado e historial.	Enviar/reenviar según flujo.
429	Throttle excedido.	Revisar cabecera Retry-After.	Esperar o ajustar límite con criterio.
Correo no llega	Mailpit/Brevo mal configurado.	Revisar logs y bandeja.	Corregir MAIL_* o credenciales.
500 en producción	Error no controlado o configuración.	Logs del contenedor.	Corregir causa; no exponer trazas.
El comando key:generate falla con «The environment file is invalid»	ANDROID_APP_RELEASE_NOTES contiene espacios sin comillas.	Abrir .env y revisar la línea ANDROID_APP_RELEASE_NOTES.	Poner el texto entre comillas dobles o dejarlo vacío; repetir key:generate.
409 con code similitud_desactualizada	Otra aprobación cambió el corpus o el cálculo está pendiente.	Revisar similitud_estado y actualizado_en.	Recargar la propuesta, revisar el resultado y confirmar de nuevo.
El job de similitud no avanza	QUEUE_CONNECTION=database sin worker activo.	Revisar la tabla jobs y storage/logs/laravel.log.	Ejecutar php artisan queue:work --queue=similitudes.

Fuente: backend/README.md y experiencia de operación documentada.

30. Conclusiones

El backend de ProyecTwin-MVP se identifica en el código como una API Laravel 10.50.2 con autenticación Sanctum, autorización por rol y alcance, ciclo de propuestas, motor de similitud con estados y recálculo, historial, notificaciones, soporte y auditoría. La API declara 86 rutas bajo /v1, verificadas con route:list, distribuidas en 17 controladores; el esquema contiene 23 migraciones del proyecto y 17 modelos Eloquent. Estas cifras se verificaron en el commit 75c9126.

La suite se ejecutó en un entorno temporal: 318/318 pruebas correctas en 49 archivos. route:list devolvió 86 rutas. No se construyó la imagen Docker, no se verificó el despliegue en Railway y la descarga pública del APK no se comprobó en producción. La documentación anterior (v3.1) y la portada 4.1 contenían desfases de rutas, diccionario y versión; esta edición 4.3 los corrige y declara las limitaciones. No se declara conformidad ni certificación ISO.

31. Diccionario de datos

El diccionario se deriva de las migraciones, los modelos y las relaciones Eloquent. No se añaden columnas, índices ni restricciones que no estén declarados en el código. Las tablas propias se separan de las tablas creadas por dependencias externas. Los tipos y longitudes corresponden a las migraciones; cuando una restricción no está declarada, se indica expresamente.

31.1 Resumen de tablas

Tabla 40. Resumen de tablas del proyecto

Tabla	Propósito	Columnas principales
general_users	Cuentas base y credenciales	id, nombre, apellido, tipo_documento, numero_documento, correo, password, email_verified_at, foto_url, rol, estado, remember_token, timestamps
knowledge_networks	Redes de conocimiento	id, nombre, timestamps
training_programs	Programas de formación	id, nombre, nivel, knowledge_network_id FK, timestamps
instructors	Perfil de instructor	id, fecha_ingreso, id_usuario FK único, timestamps
class_groups	Fichas de formación	id, codigo, numero, nombre, estado, id_programa FK, id_instructor FK, timestamps
apprentices	Perfil de aprendiz	id, codigo, id_class_group FK, id_usuario FK único, id_programa FK, timestamps
admins	Perfil de administrador	id, id_usuario FK único, timestamps
projects	Propuestas de proyecto	id, titulo, resumen, palabras_clave, area_aplicacion, objetivo_general, objetivos_especificos JSON, estado, huella_envio, similitud_estado, similitud_hash, similitud_actualizada_en, id_creador FK, id_instructor_asignado FK, id_class_group FK, timestamps
similarities	Pares de similitud	id, porcentaje, detalles JSON, fecha, id_proyecto_1 FK, id_proyecto_2 FK, vigente, timestamps, índices
notifications	Bandeja de avisos	id, titulo, descripcion, tipo, enlace, leida, fecha, id_usuario FK, timestamps
bug_reports	Reportes de soporte	id, titulo, numero_ficha, motivo, descripcion, tipo, estado, respuesta, fecha, id_usuario FK, timestamps
apprentice_projects	Pivote equipo-propuesta	id, id_aprendiz FK, id_proyecto FK, UQ(id_aprendiz,id_proyecto), timestamps
comments	Observaciones e hilos	id, texto, id_proyecto FK, id_usuario FK, respuesta_a FK, timestamps
motor_configs	Configuración del motor	id, umbral, meses, timestamps
audit_logs	Bitácora inmutable de acciones	id, id_usuario FK, accion, entidad, entidad_id, detalle JSON, ip, timestamps, índices
password_reset_tokens	Tokens de recuperación	email PK, token, created_at

Tabla	Propósito	Columnas principales
project_histories	Historial funcional de propuestas	id, id_proyecto FK, id_usuario FK, accion, detalle JSON, timestamps
sessions	Sesiones web	id PK, user_id, ip_address, user_agent, payload, last_activity
account_activations	Activación por correo	id, user_id FK único, token_hash, expires_at, sent_at, used_at, error, timestamps
demo_seed_records	Idempotencia del seed demo	id, tipo, clave, entidad_id, timestamps, UQ(tipo,clave)
jobs	Cola de trabajos pendientes	id, queue, payload, attempts, reserved_at, available_at, created_at
failed_jobs	Trabajos fallidos	id, uuid, connection, queue, payload, exception, failed_at
personal_access_tokens	Tokens Sanctum (migración del paquete)	Esquema no versionado en database/migrations; no se enumera para no inventar columnas

Fuente: backend/database/migrations y app/Models.

Tabla 41. Tablas externas y del framework

Tabla	Propósito	Limitación
personal_access_tokens	Tokens de Sanctum.	Migración del paquete Laravel Sanctum; no está versionada en database/migrations. No se enumera su esquema para no inventar columnas.
migrations	Control de migraciones aplicadas.	Tabla creada por el framework Laravel; no forma parte del dominio de ProyecTwin.

Fuente: Laravel Sanctum y framework; la migración del paquete no está versionada en el repositorio.

31.2 Diccionario por tabla

31.3 general_users

Propósito: Cuentas base, credenciales, rol y estado.

Origen: `2026_04_09_023859_create_general_users_table.php`.

Tabla 42. Estructura de general_users

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
nombre	VARCHAR	255	No	—	—	—	Nombre de la persona.
apellido	VARCHAR	255	No	—	—	—	Apellido de la persona.
tipo_documento	VARCHAR	20	Sí	NULL	—	—	CC, TI, CE o PPT según validación.
numero_documento	VARCHAR	40	Sí	NULL	—	UQ	Único cuando se informa.
correo	VARCHAR	255	No	—	—	UQ	Identificador de acceso.
password	VARCHAR	255	No	—	—	—	Hash de contraseña.
email_verified_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Verificación de correo.
foto_url	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Data URL de imagen.
rol	ENUM	aprendiz, instructor, admin	No	—	—	IDX	Rol funcional.
estado	BOOLEAN	—	No	true	—	IDX	Activo o suspendido.
remember_token	VARCHAR	100	Sí	NULL	—	—	Token de recordar sesión.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(correo), UQ(numero_documento), IDX(rol, estado) general_users_rol_estado_index. La columna username fue retirada por la migración 2026_11_04_000001.

31.4 knowledge_networks

Propósito: Redes de conocimiento.

Origen: `2026_04_09_024300_create_knowledge_networks_table.php`.

Tabla 43. Estructura de knowledge_networks

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
nombre	VARCHAR	255	No	—	—	UQ	Nombre único.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(nombre).

31.5 training_programs

Propósito: Programas de formación.

Origen: `2026_04_09_024326_create_training_programs_table.php`.

Tabla 44. Estructura de training_programs

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
nombre	VARCHAR	255	No	—	—	—	Nombre del programa.
nivel	VARCHAR	255	No	—	—	—	Nivel de formación.
knowledge_network_id	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ knowledge_networks.id.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: FK(knowledge_network_id) → knowledge_networks.id.

31.6 instructors

Propósito: Perfil 1:1 de instructor.

Origen: `2026_04_09_024350_create_instructors_table.php`.

Tabla 45. Estructura de instructors

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
fecha_ingreso	DATE	—	No	—	—	—	Fecha de ingreso.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ general_users.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(id_usuario); FK(id_usuario) cascade.

31.7 class_groups

Propósito: Fichas de formación.

Origen: `2026_04_09_024400_create_class_groups_table.php`.

Tabla 46. Estructura de class_groups

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
codigo	VARCHAR	255	No	—	—	UQ	Código de unión.
numero	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	UQ	Número único opcional.
nombre	VARCHAR	255	No	—	—	—	Nombre de la ficha.
estado	ENUM	activo, finalizado, anulada	No	activo	—	—	Estado de la ficha.
id_programa	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ training_programs.id.
id_instructor	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ instructors.id.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(codigo), UQ(numero); FK(id_programa), FK(id_instructor).

31.8 apprentices

Propósito: Perfil 1:1 de aprendiz y ficha.

Origen: `2026_04_09_024516_create_apprentices_table.php`.

Tabla 47. Estructura de apprentices

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
codigo	VARCHAR	255	No	—	—	UQ	Código único de aprendiz.
id_class_group	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ class_groups.id; cascade.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ general_users.id; cascade.
id_programa	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ training_programs.id; restrict.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(codigo), UQ(id_usuario); FK(id_class_group) cascade; FK(id_programa) restrict.

31.9 admins

Propósito: Perfil 1:1 de administrador.

Origen: `2026_04_09_030055_create_admins_table.php`.

Tabla 48. Estructura de admins

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ general_users.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(id_usuario); FK(id_usuario) cascade.

31.10 projects

Propósito: Propuestas de proyecto y estado del flujo.

Origen: `2026_04_09_030220_create_projects_table.php`.

Tabla 49. Estructura de projects

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
titulo	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	—	Título.
resumen	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Resumen.
palabras_clave	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Palabras clave.
area_aplicacion	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	—	Área de aplicación.
objetivo_general	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Objetivo general.
objetivos_especificos	JSON	—	Sí	NULL	—	—	Lista de objetivos.
estado	ENUM	borrador, pendiente, aprobado, rechazado	No	borrador	—	IDX	Estado del flujo.
huella_envio	VARCHAR	40	Sí	NULL	—	—	SHA-1 del contenido enviado.
similitud_estado	VARCHAR	24	No	pendiente	—	IDX	Estado del cálculo de similitud.
similitud_hash	VARCHAR	64	Sí	NULL	—	—	Hash de referencias aprobadas.
similitud_actualizada_en	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última actualización del cálculo.
id_creador	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ general_users.id; cascade.
id_instructor_asignado	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ instructors.id; set null.
id_class_group	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ class_groups.id; restrict.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: IDX(estado); FK(id_creador) cascade; FK(id_instructor_asignado) set null; FK(id_class_group) restrict.

31.11 similarities

Propósito: Pares de similitud y evidencia.

Origen: `2026_04_09_030704_create_similarities_table.php`.

Tabla 50. Estructura de similarities

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
porcentaje	FLOAT	—	No	—	—	—	Porcentaje calculado.
detalles	JSON	—	Sí	NULL	—	—	Señales y pasajes.
fecha	DATE	—	Sí	NULL	—	—	Fecha del cálculo.
id_proyecto_1	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ projects.id; cascade.
id_proyecto_2	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ projects.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.
vigente	BOOLEAN	—	No	true	—	IDX	Par vigente; añadido después de timestamps.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: IDX(id_proyecto_1, id_proyecto_2); IDX(vigente); FK de ambos proyectos cascade.

31.12 notifications

Propósito: Bandeja de avisos.

Origen: `2026_04_09_031912_create_notifications_table.php`.

Tabla 51. Estructura de notifications

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
titulo	VARCHAR	255	No	—	—	—	Título.
descripcion	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Descripción.
tipo	ENUM	similitud, observacion, revision, mensaje, sistema	No	—	—	—	Tipo de aviso.
enlace	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	—	Enlace opcional.
leida	BOOLEAN	—	No	false	—	—	Estado de lectura.

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
fecha	DATE	—	No	—	—	—	Fecha.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ general_users.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: FK(id_usuario) cascade.

31.13 bug_reports

Propósito: Reportes de soporte.

Origen: `2026_04_09_032118_create_bug_reports_table.php`.

Tabla 52. Estructura de bug_reports

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
titulo	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	—	Título.
numero_ficha	VARCHAR	30	Sí	NULL	—	—	Ficha informada.
motivo	VARCHAR	120	Sí	NULL	—	—	Motivo.
descripcion	TEXT	—	No	—	—	—	Descripción.
tipo	ENUM	sistema, proyecto, datos, bug_ui, error_datos, rendimiento, seguridad, otro	No	—	—	—	Tipo.
estado	ENUM	pendiente, en_revision, resuelto, cerrado, rechazado	No	pendiente	—	—	Estado.
respuesta	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Respuesta.
fecha	DATE	—	No	—	—	—	Fecha.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ general_users.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: FK(id_usuario) cascade.

31.14 apprentice_projects

Propósito: Pivote N:M entre aprendices y propuestas.

Origen: `2026_04_09_032359_create_apprentice_projects_table.php`.

Tabla 53. Estructura de apprentice_projects

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
id_aprendiz	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ apprentices.id; cascade.
id_proyecto	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ projects.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(id_aprendiz, id_proyecto); FK de ambas tablas cascade.

31.15 comments

Propósito: Observaciones e hilos.

Origen: `2026_04_09_032402_create_comments_table.php`.

Tabla 54. Estructura de comments

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
texto	TEXT	—	No	—	—	—	Contenido.
id_proyecto	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ projects.id; cascade.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ general_users.id; cascade.
respuesta_a	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ comments.id; cascade.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: FK(id_proyecto), FK(id_usuario), FK(respuesta_a) cascade.

31.16 motor_configs

Propósito: Configuración del motor de similitud.

Origen: `2026_04_10_000002_create_motor_configs_table.php`.

Tabla 55. Estructura de motor_configs

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
umbral	FLOAT	—	No	0.30	—	—	Umbral mínimo.
meses	INTEGER	—	No	12	—	—	Ventana temporal.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: Sin índices adicionales declarados.

31.17 audit_logs

Propósito: Bitácora de acciones sensibles.

Origen: `2026_04_11_000002_create_audit_logs_table.php`.

Tabla 56. Estructura de audit_logs

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ general_users.id; nullOnDelete.
accion	VARCHAR	255	No	—	—	IDX	Acción registrada.
entidad	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	IDX	Entidad afectada.
entidad_id	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	—	IDX	Identificador de la entidad.
detalle	JSON	—	Sí	NULL	—	—	Detalle redactado.
ip	VARCHAR	255	Sí	NULL	—	—	IP de origen.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	IDX	Fecha de la acción.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: IDX(entidad, entidad_id), IDX(accion), IDX(created_at); FK(id_usuario) nullOnDelete.

31.18 password_reset_tokens

Propósito: Tokens de recuperación de contraseña.

Origen: `2026_04_11_000003_create_password_reset_tokens_table.php`.

Tabla 57. Estructura de password_reset_tokens

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
email	VARCHAR	255	No	—	PK	—	Correo; clave primaria.
token	VARCHAR	255	No	—	—	—	Token de recuperación.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Fecha de creación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: PK(email).

31.19 project_histories

Propósito: Historial funcional de propuestas.

Origen: `2026_10_06_000002_create_project_histories_table.php`.

Tabla 58. Estructura de project_histories

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
id_proyecto	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	IDX	→ projects.id; cascade.
id_usuario	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	FK	IDX	→ general_users.id; nullOnDelete.
accion	VARCHAR	255	No	—	—	—	Acción.
detalle	JSON	—	Sí	NULL	—	—	Detalle.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: IDX(id_proyecto, created_at); FK(id_proyecto) cascade; FK(id_usuario) nullOnDelete.

31.20 sessions

Propósito: Sesiones web en base de datos.

Origen: `2026_10_16_000001_create_sessions_table.php`.

Tabla 59. Estructura de sessions

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	VARCHAR	255	No	—	PK	—	Identificador de sesión.
user_id	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	—	IDX	Sin FK declarada.
ip_address	VARCHAR	45	Sí	NULL	—	—	IP.
user_agent	TEXT	—	Sí	NULL	—	—	Agente de usuario.
payload	LONGTEXT	—	No	—	—	—	Contenido de sesión.
last_activity	INTEGER	—	No	—	—	IDX	Última actividad.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: IDX(user_id), IDX(last_activity); no hay FK para user_id.

31.21 account_activations

Propósito: Activación de cuentas por correo.

Origen: `2026_10_30_000002_create_account_activations_table.php`.

Tabla 60. Estructura de account_activations

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
user_id	BIGINT UNSIGNED	—	No	—	FK	UQ	→ general_users.id; cascade.
token_hash	VARCHAR	64	No	—	—	UQ	Hash del token.
expires_at	DATETIME	—	No	—	—	—	Expiración.
sent_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Envío.
used_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Uso.
error	VARCHAR	500	Sí	NULL	—	—	Error de envío.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(user_id), UQ(token_hash); FK(user_id) cascade.

31.22 demo_seed_records

Propósito: Idempotencia del seed demo.

Origen: `2026_10_31_000002_create_demo_seed_records_table.php`.

Tabla 61. Estructura de demo_seed_records

Campo	Tipo	Longitud	Nullable	Default	Clave	Índice	Observación
id	BIGINT UNSIGNED	—	No	AUTO_INCREMENT	PK	—	Identificador.
tipo	VARCHAR	60	No	—	—	UQ	Tipo de registro.
clave	VARCHAR	120	No	—	—	UQ	Clave lógica.
entidad_id	BIGINT UNSIGNED	—	Sí	NULL	—	IDX	Identificador de entidad.
created_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Alta.
updated_at	TIMESTAMP	—	Sí	NULL	—	—	Última modificación.

Fuente: Migración indicada y modelo Eloquent cuando existe.

Índices y restricciones: UQ(tipo, clave); IDX(tipo, entidad_id).

32. Glosario

Tabla 62. Glosario técnico

Término	Definición
API REST	Interfaz HTTP con recursos y verbos estándar; ProyecTwin la expone bajo el prefijo /v1.
Aprendiz / Instructor / Administrador	Roles funcionales definidos en general_users.rol y exigidos por el middleware rol.
Bearer token	Token de acceso enviado en Authorization; Sanctum lo emite para Android y pruebas.
Cookie httpOnly	Cookie de sesión no legible desde JavaScript; mecanismo principal de la SPA web.
CORS	Política del navegador que limita los orígenes autorizados; se configura en config/cors.php.
CSRF	Protección de escrituras mediante cookie XSRF-TOKEN y cabecera X-XSRF-TOKEN.
Eloquent	ORM de Laravel; los modelos de app/Models declaran relaciones y scopes.
Ficha (class group)	Grupo de formación SENA con código de unión, instructor, programa y estado.
Huella de envío	SHA-1 del contenido de la propuesta que impide reenviar sin cambios reales.
Idempotencia	Propiedad por la que repetir una operación no duplica sus efectos; se apoya en demo_seed_records.
Middleware	Componente que intercepta la petición antes del controlador.
Migración	Archivo versionado que crea o modifica la estructura de la base de datos.
Motor de similitud	Servicio PHP que combina BM25, n-gramas, LSA, cobertura y pasajes para comparar propuestas.
Par de similitud	Fila de similarities con dos propuestas, porcentaje 0–100, detalles y bandera vigente.
PII	Información personal identificable; se oculta en respuestas y se redacta en la bitácora.
Rate limit / throttle	Límite de peticiones por usuario, correo o IP; protege login, recuperación, demo y detección.
Sanctum	Paquete de Laravel para autenticar SPA por cookie y clientes móviles por token.
Scoping	Filtrado por ficha, autoría, equipo o asignación aplicado en servidor.
Seeder	Clase que inserta datos iniciales o de demostración; no se ejecuta en producción.
SPA	Single Page Application: la interfaz web consume la API y usa cookie de sesión.
Umbral	Porcentaje mínimo para considerar similar un par; configurable en motor_configs.
PHPUnit	Herramienta de prueba del backend; la suite vive en backend/tests/Core.
LSA	Latent Semantic Analysis; señal temática del motor.
BM25	Función de ranking léxico usada por el motor.

Fuente: Elaboración propia con base en el código auditado.

33. Referencias

33.1 Referencias normativas

Las ediciones se contrastaron individualmente en el catálogo oficial de ISO el 4 de noviembre de 2026. No se reproduce el texto protegido de las normas; las definiciones y valoraciones son propias. La vigencia se registra solo cuando la página oficial la confirma; en caso contrario se indica como pendiente de verificación.

Tabla 63. Normas y ediciones de referencia

Norma	Edición / estado	Fuente oficial	Uso y limitación
ISO/IEC 25010	2023 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/78176.html	Modelo de calidad de producto; nueve características.
ISO/IEC/IEEE 12207	2026 (Ed. 2); publicada; 2017 retirada	https://www.iso.org/standard/90219.html	Procesos del ciclo de vida del software.
ISO/IEC/IEEE 29148	2018 (Ed. 2); publicada; confirmada en 2024; en revisión y con DIS 29148 en desarrollo	https://www.iso.org/standard/72089.html	Ingeniería y calidad de requisitos; no se declara conformidad.
ISO/IEC 27001	2022 + Amd 1:2024; publicada	https://www.iso.org/standard/27001	Referencia de gestión de seguridad; no certificación.
ISO 9001	2026; publicada; 2015 retirada	https://www.iso.org/standard/9001	Referencia de gestión de la calidad; no certificación.

Norma	Edición / estado	Fuente oficial	Uso y limitación
ISO/IEC 25023	2016 (Ed. 1); vigente y en revisión; reemplazo previsto por ISO/IEC DIS 25000-23.2	https://www.iso.org/standard/35747.html	Medición de calidad de producto; sin datos actuales.
ISO/IEC/IEEE 29119-1	2022 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/81291.html	Conceptos generales de pruebas.
ISO/IEC/IEEE 29119-2	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79428.html	Procesos de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-3	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79429.html	Documentación de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-4	2021 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/79430.html	Técnicas de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-5	2024 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/87233.html	Pruebas dirigidas por palabras clave.
ISO 14001	2026 (Ed. 4); publicada	https://www.iso.org/standard/14001	Referencia complementaria; no aplica al producto software.
ISO 37001	2025 (Ed. 2); publicada	https://www.iso.org/standard/37001	Referencia complementaria; no hay SGAS.
ISO 10005	2018 (Ed. 3; corr. 2019); confirmada en 2023	https://www.iso.org/standard/70398.html	Guía de planes de calidad; aplicación parcial.
ISO/IEC 9126-1	2001; retirada	https://www.iso.org/standard/22749.html	Referencia histórica; sustituida por 25010.
ISO/IEC 33001	2015; confirmada en 2026	https://www.iso.org/standard/54175.html	Vocabulario de evaluación de procesos; sin evaluación formal.
ISO/IEC 33020	2019; confirmada en 2026	https://www.iso.org/standard/78526.html	Marco de medición de capacidad; no se aplicó.

Fuente: ISO.org; consulta del 04/11/2026.

Limitación: las partes ISO/IEC 33002, 33003 y 33004 no se verificaron individualmente en esta auditoría; no se afirma su vigencia. La familia ISO/IEC 33000 se cita solo como referencia conceptual.

33.2 Referencias técnicas del backend

Tabla 64. Documentación técnica de referencia

Tecnología	URL
Laravel 10	https://laravel.com/docs/10.x
Laravel Sanctum	https://laravel.com/docs/10.x/sanctum
PHP	https://www.php.net/docs.php
Composer	https://getcomposer.org/doc/
PHPUnit	https://docs.phpunit.de/
MySQL 8	https://dev.mysql.com/doc/
Docker	https://docs.docker.com/
Railway	https://docs.railway.com/
GitHub Actions	https://docs.github.com/actions

Fuente: Sitios oficiales; consulta del 04/11/2026.

33.3 Fuentes primarias del repositorio

Las afirmaciones técnicas de este manual se contrastaron con composer.json, composer.lock, routes/api-v1.php, app/Http, app/Models, app/Services, app/Jobs, database/migrations, database/seeders, tests/Core, config/*.php, Dockerfile, docker/, railway.json, .dockerignore, CI.md y backend/README.md. Las rutas se verificaron con route:list y la suite se ejecutó en un entorno temporal.

34. Anexos

34.1 Variables de entorno

La referencia completa está en el capítulo 10. No se reproducen valores reales de secretos. Las variables de producción deben definirse en el panel del proveedor y nunca en el repositorio.

34.2 Comandos de referencia

Tabla 65. Comandos útiles

Comando	Uso	Estado de verificación
composer install	Instalar dependencias PHP.	Ejecutado 5-nov-2026
composer test	Ejecutar wrapper de pruebas con base desechable.	Ejecutado: 318/318
php artisan test	PHPUnit directo (requiere base configurada).	No ejecutado (se usó composer test)
php artisan route:list	Inventario real de rutas en un entorno con vendor.	Ejecutado: 86 rutas
php artisan migrate:status	Estado de migraciones.	Ejecutado: 24 migraciones
php artisan config:clear	Limpiar caché de configuración.	No ejecutado
php artisan optimize	Cachear configuración y rutas en producción.	No ejecutado
php artisan similitud:recalcular	Recalcular pares.	No ejecutado
php artisan queue:work --queue=similitudes	Procesar el recálculo cuando QUEUE_CONNECTION=database.	No ejecutado

Fuente: backend/README.md y comandos del proyecto.

34.3 Mapa de archivos de referencia

Tabla 66. Mapa de archivos del backend

Ruta	Contenido
backend/routes/api-v1.php	Declaración de las 86 rutas de la API /v1.
backend/app/Http/Controllers/Api/	17 controladores de la API.
backend/app/Models/	17 modelos Eloquent.
backend/app/Services/	5 servicios de dominio.
backend/app/Support/	Soporte transversal: auditoría, PII, cascadas, sesiones y pruebas.
backend/database/migrations/	23 migraciones del proyecto.
backend/database/seeders/	DatabaseSeeder y DemoSeeder.
backend/config/	Configuración de app, auth, CORS, Sanctum, sesión, correo y versión Android.
backend/tests/Core/	49 archivos y 318 pruebas.
Dockerfile	Imagen multi-stage: SPA + API + nginx/PHP-FPM.
docker/nginx.conf	SPA, /v1, /sanctum, cabeceras de seguridad, healthchecks y ruta exacta del APK.
docker/entrypoint.sh	Arranque, validación de entorno, caché y migraciones con lock.
railway.json	Builder Dockerfile y healthcheck /up.
.dockerignore	Exclusión de secretos, dependencias y tests; excepción para el APK autorizado.
.github/workflows/ci.yml	CI de backend y frontend.
backend/public/apk/ProyecTWin.apk	APK versionado; incluido por excepción en la imagen y servido por nginx en la ruta exacta.
CI.md	Historial de integración continua; resultados históricos, no del commit actual.
docs/release-android.md	Procedimiento de release; conserva 1.4.1/6 y debe alinearse con el APK 1.4.5/10.

Fuente: Elaboración propia.

34.4 Limitaciones de verificación

- route:list se ejecutó en el entorno temporal: 86 rutas verificadas el 5-nov-2026.
- La suite PHPUnit se ejecutó en el entorno temporal: 318/318 pruebas y 1.836 aserciones correctas.
- La imagen Docker no se construyó ni se ejecutó; la configuración de nginx y .dockerignore se revisó de forma estática.
- El despliegue real en Railway no se verificó; solo se revisó la configuración versionada.
- La URL pública del APK no se verificó en producción el 5-nov-2026. En local, php artisan serve devolvió 404; nginx está configurado para servir la ruta exacta. Los metadatos respondieron 200 en el entorno temporal.
- El README declara 312 pruebas en 49 archivos; la ejecución verificable de esta edición es 318 pruebas en 49 archivos. La diferencia se conserva como discrepancia documental.
- La portada 4.1 no tenía fila propia en el historial; se reconstruyó como derivación editorial.
- La ventana de trabajo conservó los cambios locales preexistentes de Movil/ (77 entradas en git status). No se modificó código fuente, configuración, package.json, composer.json, Dockerfile ni .env. El único ajuste documental fue sobre los manuales y el informe de auditoría.

34.5 Verificación de esta edición (5-nov-2026)

- Backend: composer install correcto; suite PHPUnit 318/318 y 1.836 aserciones; PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32.
- Migraciones: 24 aplicadas, incluidas las 23 del proyecto y la de Sanctum; migrate:status sin pendientes.
- Rutas: php artisan route:list --path=v1 --json devolvió 86 rutas.
- API: /up y /ready respondieron 200; /v1/config-similitud y /v1/app-version/android respondieron 200; login de demostración respondió 200.
- Frontend: npm ci, npm run lint, npm test (33 archivos y 114 pruebas) y npm run build correctos; preview respondió 200 y el proxy /v1 llegó al backend temporal.
- No verificado: Docker, nginx en contenedor, Railway, E2E Playwright, correo real y descarga pública del APK.
- Incidencias de instalación documentadas: .env.example contiene ANDROID_APP_RELEASE_NOTES sin comillas; .env.example conserva metadatos 1.4.1/6 mientras el APK y el código por defecto son 1.4.5/10.